

**DATOS DE LAS ÓRDENES DE VENTAS:**

Fecha del pedido  
Nombre del cliente  
Artículos solicitados  
Descripción  
Cantidad  
Autorización  
Instrucciones de envío

**PROCEDIMIENTOS:**

Verificar crédito  
Aprobar el pedido  
Reunir los artículos  
Descontarlos del inventario  
Preparar la factura  
Hacer el cargo al cliente en los  
registros de cuentas por  
cobrar  
Enviar la factura  
Archivar el pedido

**DATOS PARA ENVÍO:**

Dirección  
Lista de empaque  
Cargo por el envío

**Identificación de controles**

En situaciones donde se ejerce buen control ya sea por parte de la gerencia o por el seguimiento del proceso, quizá no sea problema determinar si una actividad se ha llevado a cabo en forma adecuada. Aun así, los analistas deben examinar los métodos de control durante la etapa de análisis: ¿existen estándares específicos de desempeño?, ¿quién se encarga de comparar el desempeño contra los estándares?, ¿cómo se detectan los errores?, ¿cómo se corrigen los errores?, ¿se cometen demasiados errores? La falta o debilidad de los controles es un descubrimiento importante en cualquier investigación de sistemas. En la historia al inicio de este capítulo, la equivocación de los dos analistas fue no dar atención apropiada a la falta o debilidad de controles cuando estudiaron las actividades de la bodega, lo que trajo serias consecuencias.

Las dos secciones siguientes muestran cómo utilizar las preguntas básicas para comprender sistemas orientados hacia transacciones y hacia decisiones.

**Requerimientos de las transacciones de los usuarios**

En el capítulo 1 se señalaron varias diferencias entre los sistemas para el procesamiento de transacciones y los de toma de decisiones que se utilizarán en todo el libro. La figura 3.2 presenta un resumen de estas diferencias.

Los sistemas a nivel de transacciones, capturan, procesan y almacenan datos por alguna razón. Por ejemplo en un sistema de pedidos, los pedidos de los clientes son procesados de forma tal que sea posible enviar los artículos indicados. Este sencillo procedimiento se aplica a todos los pedidos que se reciben (Fig. 3.3).

Los analistas seleccionados para trabajar en un sistema de procesamiento de pedidos, deben conocer todo lo relacionado con la forma en que se procesan estas transacciones. Para entender los *requerimientos de las transacciones*, los analistas sin lugar a dudas formularán preguntas como las siguientes:

**FIGURA 3.3**

Actividades en el flujo de procesamiento de pedidos.

- ¿Qué es lo que forma parte de la transacción que está siendo procesada?
- ¿Qué es lo que inicia la transacción?
- ¿Quién inicia los pedidos? ¿Con qué propósito?
- ¿Con qué frecuencia ocurren los pedidos?
- ¿Qué volumen está asociado con cada pedido?
- ¿Existen diferentes condiciones que pueden afectar la forma en que se procesan los pedidos?
- ¿Qué detalles son necesarios para procesar la transacción?
- ¿Qué información se genera? ¿Qué datos se guardan?

La tabla 3.2 contiene una lista de preguntas que sirven para obtener una descripción apropiada del sistema.

### **Requerimientos de decisión de los usuarios**

A diferencia de las actividades de transacción, las relacionadas con decisiones no siguen un procedimiento específico. Las rutinas no son muy claras y es posible que los controles sean vagos. Las decisiones se toman al integrar la información en forma tal que los gerentes puedan saber qué acciones emprender. Es probable que los sistemas de decisión tengan que ver con el pasado, el presente o el futuro. Algunos brindan soporte para decisiones recurrentes (como el precio de la mercancía), mientras que otros son únicos y no recurrentes (como el ejemplo de la situación de emergencia mencionado anteriormente). Estos sistemas pueden utilizar datos que se originan dentro de la empresa, como los generados por el procesamiento de transacciones, o fuera de ella, por ejemplo asociaciones o fuentes comerciales (como consorcios dedicados a la investigación en mercadotecnia que venden información a las organizaciones). En algunos casos, se procesan los datos de la transacción para generar nueva información para la toma de decisiones. Por ejemplo, el resumen de las transacciones de ventas indica a los gerentes qué productos se venden y cuáles no.

Los analistas que investigan sistemas para el soporte de decisiones deben formular las mismas preguntas sobre frecuencia y volumen mencionadas anteriormente, pero también deben hacer otras para determinar los *requerimientos de las decisiones*:

1. ¿Qué información se utiliza para tomar la decisión?
2. ¿Cuál es la fuente de esta información? ¿Qué sistemas de transacciones producen los datos utilizados en el proceso de decisión? ¿Qué otros datos son necesarios y no es posible obtener del procesamiento de transacciones? ¿Qué datos se originan en fuentes externas a la organización?
3. ¿Cómo se deben procesar los datos para producir la información necesaria?
4. ¿Cómo debe presentarse la información?

El analista debe dar respuesta a las siguientes preguntas para desarrollar un perfil completo del sistema bajo investigación:

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volumen  | <p>¿Cuál es el volumen de actividades que se presentan?</p> <p>¿Con qué frecuencia ocurren las actividades?</p> <p>¿Ocurren las actividades de acuerdo con un ciclo?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Control  | <p>¿Qué áreas necesitan un control específico?</p> <p>¿Cuáles son los métodos de control utilizados?</p> <p>¿Qué criterios se emplean para medir y evaluar el desempeño?</p> <p>¿Qué métodos se emplean para detectar lagunas en los controles?</p> <p>¿Se toman precauciones específicas de seguridad para protección contra una actividad impropia?</p> <p>¿Existen métodos para evadir el sistema? ¿Por qué se presentan?</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Procesos | <p>¿Qué procesos, pasos o funciones constituyen esta actividad?</p> <p>¿Qué es lo que da inicio a la actividad?</p> <p>¿Cuánto tiempo tarda cada actividad? ¿Qué factores intervienen en la duración de la actividad?</p> <p>¿Qué retrasos ocurren o pueden ocurrir?</p> <p>¿Cómo interactúan los elementos entre sí?</p> <p>¿Cuál es el costo de operación del sistema?</p> <p>¿Se satisfacen los objetivos específicos de la gerencia?</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| Datos    | <p>¿Qué datos entran al sistema y cuál es su origen?</p> <p>¿En qué forma se reciben los datos del sistema? ¿En qué forma son almacenados?</p> <p>¿Qué datos son almacenados en el sistema o como parte de las actividades del mismo?</p> <p>¿Quiénes utilizan la información generada por el sistema? ¿Con qué finalidad la utilizan?</p> <p>¿Qué es lo que no se utiliza (partes extrañas)?</p> <p>¿Qué datos faltan con mayor frecuencia?</p> <p>¿Existen datos desarrollados o empleados sobre una base <i>ad hoc</i>?</p> <p>¿Qué tablas de referencia, diagramas u otros datos se utilizan?</p> <p>¿Cómo están codificados o abreviados los datos y actividades?</p> |
| Otros    | <p>¿Quiénes son las personas clave en el sistema? ¿Por qué son importantes?</p> <p>¿Qué obstáculos o influencias de tipo político afectan la eficiencia del sistema?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Estas preguntas también señalan la relación entre los sistemas de transacciones y los de decisiones. Información muy valiosa puede perderse si los sistemas de transacciones no capturan y guardan los datos necesarios para las decisiones. Los sistemas de inventario capturan infor-

mación relacionada con los continuos pedidos, recepciones, ventas y envío de artículos. Los datos que estos sistemas almacenan son procesados nuevamente para generar información de manera periódica para analizar ventas, determinar políticas de precios o decidir planes de mercadotecnia para líneas de productos.

Todo esto significa que: 1) los analistas que investigan sistemas para el soporte de decisiones deben considerar los sistemas de procesamiento de transacciones y 2) que los sistemas eficaces para el soporte de toma de decisiones requieren primero de procedimientos adecuados para el procesamiento de transacciones.

### **Requerimientos de toda la organización**

En las empresas, los departamentos dependen unos de otros para brindar servicios, fabricar productos y satisfacer a los clientes. Por consiguiente, el trabajo hecho en un departamento afecta al de los otros. Cuando los analistas estudian sistemas para un departamento también deben evaluar las implicaciones para los demás departamentos con los que interactúa el sistema bajo investigación. Algunas veces los sistemas abarcan el trabajo de varios departamentos. Es responsabilidad del analista identificar las dependencias entre departamentos y determinar cómo los afecta un proyecto de sistemas.

El ejemplo de la recepción de pedidos ilustra la importancia de considerar las ramificaciones de un tipo de actividad para el resto de la organización. Cuando el grupo de ventas toma un pedido, la acción da origen a una serie de actividades que afectan las demás áreas. Un pedido puede hacer, eventualmente, que intervengan los departamentos de crédito, producción, control de inventarios, compras (si es necesario ordenar materiales para cumplir con el pedido del cliente), envíos y contabilidad (para facturación y anotación del monto de la venta en los registros de ventas). Es probable que los analistas que tienen interés en el proceso de recepción de pedidos no trabajen al mismo tiempo sobre el sistema de facturación. Sin embargo, deben tener conocimiento de cualquier requerimiento en cualquier otra parte de la organización que dependa del proceso de recepción de pedidos. Por ejemplo, si el proceso de recepción de pedidos no captura la dirección de los clientes para el cobro o el lugar adonde deben enviarse los productos, entonces ¿cómo enviar los artículos o las facturas por correo a su lugar de destino? Es importante estar al tanto de otros requerimientos de la organización.



---

#### ***Comentario al margen Cuando la regla es la excepción***

La determinación de requerimientos es el proceso por el cual los analistas obtienen conocimiento relacionado con la organización y lo

aplican para seleccionar la tecnología correcta para una aplicación en particular. En muchos casos el objetivo más importante de este proceso es aprender cómo se manejan las excepciones —que siempre existen— dentro de la organización. Las excepciones desafían los procedimientos estándares de operación. La habilidad para el manejo de excepciones distingue con frecuencia al analista sobresaliente de los demás.

En muchas ocasiones, cuando trabajan con usuarios, los analistas escuchan cómo *deberían* manejarse las excepciones. Claro está que una aplicación debe diseñarse para dar cabida a los eventos rutinarios. Pero los analistas deben abordar lo que está fuera de la rutina ya que estos sucesos son una prueba de fuego para el sistema. Deben asegurarse de hacer preguntas a los usuarios que saquen a la luz los casos excepcionales: ¿El procedimiento que emplea el usuario siempre trabaja? ¿Con cuánta frecuencia es necesario hacer una excepción al procedimiento? ¿Nunca falla el procedimiento? ¿Todos los empleados siguen el mismo procedimiento?

Es posible que las respuestas para estas preguntas sean sorprendentes. En algunas ocasiones, ¡la regla es la excepción!

---

## TÉCNICAS PARA ENCONTRAR HECHOS

Los analistas utilizan métodos específicos, denominados *técnicas para encontrar hechos*, con el objeto de reunir datos relacionados con los requerimientos. Entre éstos se incluyen la entrevista, el cuestionario, la revisión de los registros (en el sitio donde se encuentran éstos) y la observación. En general, los analistas emplean más de una de estas técnicas para estar seguros de llevar a cabo una investigación amplia y exacta. En este capítulo se examinan con brevedad cada una de estas técnicas.

### Entrevistas

Los analistas emplean la entrevista para reunir información proveniente de personas o de grupos. Por lo común, los entrevistados son usuarios de los sistemas existentes o usuarios en potencia del sistema propuesto. En algunos casos, los entrevistados son gerentes o empleados que proporcionan datos para el sistema propuesto o que serán afectados por él. Aunque algunos analistas prefieren la entrevista sobre otras técnicas, ésta no siempre es la mejor fuente de datos sobre la aplicación. Dado que la entrevista requiere de tiempo, es necesario utilizar otros métodos para obtener la información necesaria para conducir una investigación.

Es importante recordar que los entrevistados y los analistas *conversan* durante una entrevista, es decir no se *interroga* a los primeros. Las entrevistas dan a los analistas oportunidades para reunir informa-



|             | ENTREVISTA ESTRUCTURADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventajas    | <p>Asegura términos uniformes en las preguntas para todos los entrevistados.</p> <p>Fácil de administrar y evaluar.</p> <p>Evaluación más objetiva de preguntas y respuestas por parte de los que participan en la entrevista.</p> <p>Se necesita un entrenamiento limitado por parte del entrevistador.</p> <p>Se obtienen resultados con entrevistas cortas.</p>                                                                   | <p>El entrevistador tiene mayor flexibilidad para cambiar los términos de las preguntas para que se acomoden mejor al entrevistado.</p> <p>El entrevistador puede ahondar en áreas que aparecen de manera espontánea durante la entrevista.</p> <p>La entrevista puede proporcionar información relacionada con áreas que en un principio no fueron tomadas en cuenta.</p>              |
| Desventajas | <p>El costo de la preparación es alto.</p> <p>Es posible que los entrevistados no acepten un alto nivel en la estructura y planteamiento mecánico de las preguntas.</p> <p>El alto nivel de la estructura quizá no sea el más adecuado para todas las situaciones.</p> <p>El alto nivel de la estructura disminuye tanto la espontaneidad como la habilidad del entrevistador para seguir los comentarios durante la entrevista.</p> | <p>Uso ineficiente del tiempo por parte de los participantes.</p> <p>El entrevistador puede introducir sus propios sesgos en las preguntas o al notificar los resultados.</p> <p>Se puede obtener información ajena al problema.</p> <p>El análisis e interpretación de los resultados puede llevarse bastante tiempo.</p> <p>Se necesita más tiempo para reunir hechos esenciales.</p> |

ción de las personas que han seleccionado debido a sus conocimientos del sistema que está bajo estudio. A menudo este método es la mejor fuente de información cualitativa (opiniones, políticas, descripciones subjetivas de actividades y problemas). Otros métodos para recolectar hechos son más útiles para recoger datos cuantitativos (números, frecuencias y cantidades).

Este método puede ser de especial utilidad para reunir información de personas que no se comunican por escrito en forma adecuada o que no disponen de tiempo para llenar los cuestionarios. Las entrevistas permiten al analista descubrir áreas mal comprendidas, expectativas poco realistas e incluso indicadores de resistencia hacia el sistema propuesto.

Las entrevistas pueden clasificarse como estructuradas o no estructuradas (Tabla 3.3). Las entrevistas no estructuradas utilizan un formato pregunta-respuesta y son apropiadas cuando el analista desea adquirir información general acerca de un sistema. Este formato anima a los entrevistados a compartir sus sentimientos, ideas y creencias. Por otro lado, las entrevistas estructuradas utilizan preguntas estándar

#### FORMA DE PREGUNTA CON RESPUESTA ABIERTA

*Ejemplo:* Obtener información relacionada con factores críticos del diseño para los empleados

"Algunos empleados sugieren que la manera más adecuada para mejorar el procesamiento de los pedidos es instalando un sistema computacional que maneje todos los cálculos que en este momento los miembros del grupo llevan a cabo con calculadoras; esto les permitiría invertir más tiempo en otros pasos del procesamiento. ¿Bajo qué circunstancias recomendaría usted el desarrollo de tal sistema?"

#### FORMA DE PREGUNTA CON RESPUESTA CERRADA

*Ejemplo:* Obtener una idea de los puntos fuertes y débiles del sistema.

"Su experiencia le ha permitido obtener una buena idea de la forma en que la organización maneja los pedidos de ventas. Considere por un momento la forma en la que se reciben, procesan y despachan. En relación con todo ello, me gustaría que diera respuesta a las siguientes preguntas específicas:

- ¿Qué pasos funcionan bien? ¿Cuáles no?
- ¿Qué partes del procesamiento de pedidos disgustan más a los empleados?
- ¿Dónde se presentan la mayor parte de los problemas?
- ¿Dónde se presentan la menor parte de los problemas?
- ¿Qué se puede hacer para aumentar la velocidad?
- ¿Qué permitirá reducir los errores aún más?
- ¿Cómo se originan los retrasos? ¿Cómo manejan esta situación?

**FIGURA 3.4**

Métodos de entrevista estructurados con respuestas abiertas y cerradas.

en un formato de respuesta abierta o cerrada. El primero permite que el entrevistado dé respuesta a las preguntas con sus propias palabras; el segundo utiliza un conjunto anticipado de respuestas. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas (véase Fig. 3.4).

El éxito de una entrevista depende de la habilidad del entrevistador y de su preparación para la misma. Los analistas necesitan ser sensibles a las dificultades que algunos entrevistados crean durante la entrevista y saber cómo tratar con problemas potenciales. Asimismo necesitan considerar no sólo la información que adquieren durante la entrevista sino también su significancia. De nuevo, como ejemplifica la narración al inicio de este capítulo, es importante contar con la adecuada verificación de los datos por medio de otros métodos para recopilarlos.

### Cuestionarios

El uso de *cuestionarios* permite a los analistas reunir información proveniente relacionada con varios aspectos de un sistema de un grupo grande de personas. El empleo de formatos estandarizados para las preguntas puede proporcionar datos más confiables que otras técnicas; por otra parte, su amplia distribución asegura el anonimato de los encuestados, situación que puede conducir a respuestas más hones-

| Lo que debería suceder...                                    | Lo que en realidad ocurre...                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimientos estándares de operación                       | Retrasos en el trabajo                                                                          |
| Controles y comprobación de exactitud y grado de terminación | Información que se recuerda de memoria (en forma incorrecta)                                    |
| Documentos llenados en forma apropiada                       | Pasos omitidos                                                                                  |
| Trabajo terminado con eficiencia y a tiempo                  | Más fotocopias de las necesarias                                                                |
|                                                              | Necesidad de nuevos controles                                                                   |
|                                                              | Falta de información en los archivos cuando se tiene la necesidad de hacer llamadas telefónicas |
|                                                              | Los documentos no se llenan en la forma requerida                                               |
|                                                              | Los empleados desconocen los procedimientos prescritos                                          |

### FIGURA 3.5

La observación proporciona información de primera mano sobre la forma en que se realiza el trabajo.

tas. Sin embargo, este método no permite al analista observar las expresiones o reacciones de los encuestados. Asimismo, la respuesta puede ser limitada ya que es posible que no tenga mucha importancia para los encuestados llenar el cuestionario.

Con frecuencia los analistas utilizan cuestionarios abiertos para descubrir sentimientos, opiniones y experiencias generales o para explorar un proceso o problema. Los cuestionarios cerrados controlan el marco de referencia al presentar a los encuestados respuestas específicas para escoger. Este formato es apropiado para obtener información basada en hechos reales.

El alto costo asociado con el desarrollo y distribución de cuestionarios demanda del analista la consideración cuidadosa del objetivo de éstos así como de la estructura que será más útil para el estudio y más fácil de entender para los encuestados. Asimismo, es necesario realizar pruebas con los cuestionarios y, si es necesario, modificarlos antes de su impresión y distribución.

Al igual que con las entrevistas, se debe seleccionar a los encuestados. El analista debe asegurar que el conocimiento y experiencia de éstos los califiquen para dar respuesta a las preguntas.

### Revisión de los registros

Varios tipos de registros y reportes pueden proporcionar al analista información valiosa con respecto a las organizaciones y a sus operaciones. Al *revisar los registros*, el analista examina la información asentada en ellos relacionada con el sistema y los usuarios. La revisión de los registros puede efectuarse al comienzo del estudio, como introducción, o también después, y sirve de base para comparar las operaciones actuales, por lo tanto los registros pueden indicar qué está sucediendo.



Los registros incluyen manuales de políticas, reglamentos y procedimientos estándares de operación utilizados por la mayor parte de las organizaciones como guías para los gerentes y empleados. Estos registros no indican la forma en la que se desarrollan las actividades en la realidad, donde se encuentra todo el poder de la toma de decisiones, o cómo se realizan todas las tareas. Sin embargo pueden ser de gran ayuda para el analista en su afán de comprender el sistema al familiarizarlo con aquellas operaciones que necesitan apoyo y con las relaciones formales dentro de la organización.

## Observación

La observación permite al analista ganar información que no se puede obtener por otras técnicas. Por medio de la *observación* el analista obtiene información de primera mano sobre la forma en que se efectúan las actividades (Fig. 3.5). Este método es más útil cuando el analista necesita observar, por un lado, la forma en que se manejan los documentos y se llevan a cabo los procesos y, por otro, si se siguen todos los pasos especificados. Los observadores experimentados saben qué buscar y cómo evaluar la significancia de lo que observan. La atención más cuidadosa en esta técnica quizá hubiese evitado los problemas que condujeron al “fiasco del salón recibidor”, historia que se encuentra al inicio de este capítulo.

---

### Comentario al margen

#### *Hallazgo de hechos: un reto y una oportunidad*



Es algo que debe aceptarse: obtener información quizá no sea el aspecto más interesante de un estudio de sistemas. Dar la consideración apropiada para desarrollar entrevistas, formular cuestionarios y conducir el estudio es trabajo, un trabajo *desafiante*. No hay duda.

Por otro lado, obtener información ofrece al analista la oportunidad de ir más allá del escenario de una organización —aprender la historia interna—, es descubrir cómo trabajan las cosas en la realidad en una nueva área de la información.

Recuerdo la primera vez que trabajé con un cliente en la industria hotelera. Las entrevistas iniciales que sostuve con el gerente general y los gerentes de alimentos, bebidas, abastecimiento y ventas, me dieron la oportunidad de conocer a fondo el funcionamiento del hotel. Por un lado, *desde la perspectiva del usuario*, conozco varios hoteles con buen servicio; he viajado continuamente y me he hospedado en los mejores hoteles del mundo, y algunos no son de lo mejor. Bajo esta perspectiva conocía mucho respecto al *alojamiento* en los hoteles, pero no mucho sobre cómo *funcionan*.

Durante las entrevistas con los gerentes descubrí información valiosa relacionada con el servicio al cliente, trato con los invitados y

las necesidades de los turistas. Asimismo, aprendí las expectativas de los guías de turistas y del entretenimiento a cargo de superestrellas, así como el orden de importancia que debe darse a los ejecutivos de corporaciones internacionales junto con los protocolos para recibir a los dignatarios de otros países y funcionarios del gobierno (incluyendo al presidente de Estados Unidos). Llegué a comprender los muchos aspectos que influyen en el diseño de sistemas de información para hoteles.

Toda esta información fue verificada después en los registros de mis observaciones sobre el trato dado a clientes e invitados.

Las entrevistas preliminares me dieron un panorama que fue de gran ayuda para anticipar requerimientos para otros clientes del ramo de la hotelería así como para otras industrias. Desde entonces, cada vez que reúno información aprendo. Aun así, cada vez que se presenta la oportunidad de investigar una nueva industria en crecimiento, abordo la tarea con entusiasmo; es otra oportunidad para ir más allá del escenario y conocer la realidad. ¡Este es el verdadero sentido de hallar los hechos!

---

Las técnicas estudiadas en esta sección para encontrar hechos, representan un aspecto del análisis de sistemas. La siguiente sección examina herramientas para organizar los detalles obtenidos y determinar dónde la información es incompleta o inconsistente.

## **HERRAMIENTAS PARA DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS Y DECISIONES**

Seguir procedimientos y tomar decisiones son aspectos importantes de cualquier empresa. De hecho, la administración misma es, esencialmente, toma de decisiones. Algunas, como aceptar o no ofertas, afectan a todas las organizaciones. Otras, como decidir cuándo volver a pedir materiales para el almacén, dependen de pocas personas y siguen procedimientos paso por paso. Sin embargo, las decisiones y procedimientos son de importancia para el analista cuando éste conduce una investigación de sistemas dentro de la empresa. (El desarrollo de un sistema para reabastecer el inventario, por ejemplo, sin examinar la decisión sobre qué cantidad de un determinado artículo incluir en el pedido, puede conducir a un desastre.)

Esta sección examina varias herramientas para el estudio de procedimientos de operación y de los pasos a seguir para la toma de decisiones junto con los medios para documentar estos aspectos en el estudio. Una *herramienta* es cualquier dispositivo, objeto u operación utilizada para ejecutar una tarea específica. El analista de sistema depende de las herramientas para realizar su trabajo de la misma manera que otras personas de sus actividades cotidianas. Por ejemplo,

el mecánico utiliza llaves y desarmadores para reparar automóviles; los carpinteros emplean martillos y serruchos en su trabajo. Es importante conocer qué herramientas existen, pero más aún saber utilizarlas adecuadamente. (Por ejemplo, el martillo no se utiliza para fijar tornillos, aunque algunas personas intenten hacerlo.)

Las herramientas ayudan al analista a integrar los datos recopilados por los diversos métodos estudiados en la sección anterior. Pero, como sucede con todas las herramientas, las que emplea el analista para documentar procedimientos y decisiones deben utilizarse adecuadamente.

La primera sección presenta las características que son comunes a todos los procedimientos y decisiones. Hecho esto, se presentan tres herramientas para documentar procedimientos: árboles de decisión, tablas de decisión y español estructurado.

## **Conceptos básicos sobre decisiones**

Cuando se analizan procedimientos y decisiones el primer paso es identificar condiciones y acciones, conceptos comunes a todas las actividades.

### **Condiciones y variables de decisión**

Cuando se observa un sistema y se pregunta ¿cuáles son las posibilidades? o ¿qué puede suceder?, en realidad se está preguntando por las *condiciones*, que son los posibles estados de una entidad (persona, lugar, objeto o evento). Es indudable que la mayoría de las personas describen automóviles, muebles e incluso a otras personas de acuerdo con sus condiciones buenas y malas. “Bueno” y “malo” son dos condiciones que pueden aplicarse a cada una de las entidades anteriores. Las condiciones cambian y es por esto que el analista se refiere a ellas como *variables de decisión*. En una empresa, el manejo de una factura está basado en una condición que constituye una variable de decisión. Algunas organizaciones insisten en que todas las facturas lleven una firma (quizá del contralor o del encargado de efectuar las compras) como requisito para autorizar el pago. En tales casos existen dos alternativas para la recepción de facturas por parte de la organización: con firma o sin ella. La misma factura también puede ser descrita por otras condiciones: autorizada o no autorizada, con el monto correcto o incorrecto.

Al documentar la decisión sobre cómo procesar facturas (o cualquier otro procedimiento), el investigador debe identificar tanto las condiciones permisibles como las relevantes que pueden presentarse en determinada situación. Sólo deben incluirse en el estudio aquellas condiciones que son relevantes. El hecho de que la factura esté o no firmada es una variable relevante. Sin embargo, el tamaño de la hoja de papel sobre la que está impresa probablemente no lo sea.

## UNA VALIOSA HABILIDAD: APRENDIENDO A ESCUCHAR

Buena parte del éxito que usted obtenga como analista de sistemas depende de su capacidad para escuchar, para poner atención en lo que le dicen los usuarios, aun si ellos no expresan sus ideas con muchas palabras. Si no se obtienen requerimientos entonces es imposible satisfacerlos durante el diseño. Escuchar es una habilidad que debe desarrollarse.

*Preparación para la entrevista.* Las pequeñas cosas se vuelven importantes en una entrevista. Por ejemplo, asegúrese de:

- Escoger un sitio tranquilo. El interior de la fábrica o el sitio donde se hacen los envíos, no son buenos sitios para el intercambio de información. En lugar de éstos, seleccione para la reunión una oficina o sala de conferencias.
- Tomar la iniciativa. Cierre la puerta, adecue la iluminación o haga cualquier cosa que genere una atmósfera confortable para la conversación.
- Estar preparado. Aprenda la jerga de la especialidad que está investigando. Pedir a la otra parte que defina términos una y otra vez, genera una sensación de incertidumbre evidente. La incertidumbre crea dudas.
- Estar preparado. Aprenda sobre todos aquellos aspectos que es probable que se aborden durante la discusión. Esté preparado para tratarlos si otros no lo hacen o para discutirlos cuando aparezcan en la conversación.
- Evitar el uso de la jerga de los sistemas de información. Aun la terminología que usted considera como bastante difundida, puede ser poco familiar para la persona a la que entrevista.

Saber qué esperar lo vuelve más eficaz. Las siguientes expectativas deben guiarlo durante el desarrollo de la entrevista:

- Con frecuencia los requerimientos de información y de las aplicaciones no se mencio-

nan en forma directa. Es muy raro que el usuario señale que "necesitamos un reporte que contenga los siguientes datos... cada semana y además un resumen mensual". En lugar de ello, los usuarios hablan de situaciones recurrentes y de la forma en que se enfrentan con ellas. De estos comentarios, usted puede extraer o deducir los requerimientos de información pero asegúrese de comprobar la comprensión que tiene de ellos.

- A menudo los usuarios finales *no conocen* sus requerimientos de información. Esta situación quizá sea parte de las dificultades que tienen, no saben qué información examinar o cuál está disponible. En relación con esto también se encuentra su imposibilidad para señalar un problema, si bien únicamente describen los síntomas.

El analista debe estar consciente de sus debilidades. Por ejemplo, el analista puede:

- Tener tendencias a distorsionar la información que escucha. Formular ideas preconcebidas sobre los problemas o posibles soluciones antes de reunir toda la información, introduce un sesgo importante. El analista puede dar mayor interés a los comentarios de los usuarios finales si éstos confirman sus expectativas y menor importancia en caso contrario. Mantenga la mente abierta.
- Recordar sólo el 50% de lo que se dijo inmediatamente después de escucharlo. Tome notas.

Durante todo el proceso es importante mantener la sensibilidad con respecto a lo que cada persona pierde o gana y para determinar si existe suficiente información para evaluar en forma adecuada un problema u oportunidad. Además, se debe encontrar por qué los empleados consideran que sus opiniones son valiosas para contribuir a la solución de los problemas de la empresa y facilitar la selec-

ción de la estrategia más apropiada de sistemas de información.  
Aprender a escuchar toma tiempo y pacien-

cia, pero adquirir esta habilidad lo ayudará a convertirse en un valioso miembro de cualquier equipo de desarrollo de sistemas.

## Acciones

Cuando se conocen todas las posibles condiciones, el siguiente paso del analista es determinar qué hacer cuando se presentan algunas de éstas. Las *acciones* son las opciones, que comprenden pasos, actividades o procedimientos, que puede elegir una persona cuando se enfrenta ante un conjunto de condiciones (Fig. 3.6). En algunos casos las acciones pueden ser bastante sencillas, mientras que en otros muy extensas.

El ejemplo del procesamiento de pedidos estudiado anteriormente, demanda acciones específicas que dependen, entre otras cosas, de que la factura esté o no firmada (las condiciones). Si está firmada entonces se verifica que la factura sea correcta. Si no está firmada, entonces se verifica si la mercancía fue aceptada (es decir, si llegó la mercancía al almacén y fue aceptada). En este ejemplo las acciones relevantes son iniciar el procesamiento para comprobar el pedido y 2) comenzar el proceso de aceptación de la mercancía (Fig. 3.7).

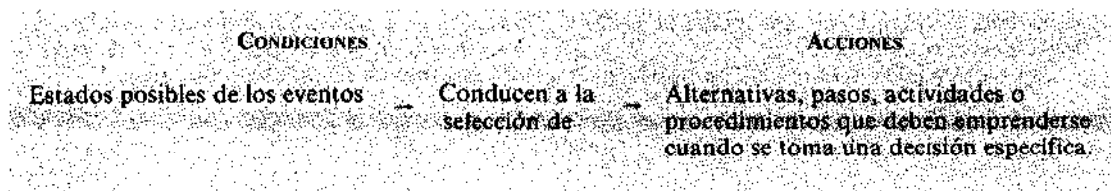
Asimismo, las acciones pueden estar relacionadas con condiciones cuantitativas. Por ejemplo, a menudo las empresas ofrecen descuentos diferentes en la venta de mercancía de acuerdo con el volumen del pedido. Una compañía puede basar el monto de los descuentos sobre tres valores diferentes para la condición VOLUMEN DEL PEDIDO: más de 10 000 dólares, entre 5000 y 10 000 dólares y menos de 5000 dólares. Las acciones son: 3% de descuento, 2% de descuento y ningún descuento (Fig. 3.8).

En muchos procedimientos el analista debe considerar combinaciones de condiciones y acciones. Como ayuda para comprender y adaptar estas combinaciones, emplean árboles de decisión, tablas de decisión y el español estructurado. Estas herramientas se estudian a continuación.

## Árboles de decisión

Las personas tienen diferentes formas de decir lo mismo. Por ejemplo, las condiciones de descuento que se mencionaron en las líneas de arriba también pueden formularse de las siguientes maneras:

1. Mayor que 10 000 dólares, mayor o igual que 5000 pero menor o igual que 10 000 dólares, y menos de 5000 dólares.
2. No menos de 10 000 dólares, no más de 10 000 pero por lo menos de 5000 dólares, y no más de 5000 dólares.



**FIGURA 3.6**

Conceptos importantes sobre las decisiones

Tener diferentes formas de decir la misma cosa puede crear dificultades de comunicación durante los estudios de sistemas (pueden existir malentendidos sobre los comentarios entre el analista y el gerente u olvidar discutir todos los detalles). Por consiguiente, el analista busca evitar las malas interpretaciones. Asimismo, el analista necesita organizar la información recopilada con respecto a la toma de decisiones.

Los árboles de decisión son uno de los tres métodos que se emplean para describir decisiones y que evita dificultades en la comunicación.

#### Características de los árboles de decisión

El *árbol de decisión* es un diagrama que representa en forma secuencial condiciones y acciones; muestra qué condiciones se consideran en primer lugar, cuáles en segundo y así sucesivamente. Este método también permite mostrar la relación que existe entre cada condición y el grupo de acciones permisibles asociado con ella. Los diagramas de este tipo se parecen a las ramas de un árbol, de aquí su nombre (Fig. 3.9).

La raíz del árbol, que aparece en la parte izquierda de la figura, es el punto donde comienza la secuencia de decisión. La rama a seguir depende de las condiciones existentes y de la decisión que debe tomarse. Al avanzar de izquierda a derecha por una rama en particular, se obtiene una serie de toma de decisiones. Después de cada punto de decisión, se encuentra el siguiente conjunto de decisiones a considerar. De esta forma, los nodos del árbol representan condiciones y señalan la necesidad de tomar una determinación relacionada con la existencia de alguna de éstas, antes de seleccionar la siguiente trayectoria. La parte que se encuentra a la derecha del árbol indica las acciones que deben realizarse, las que a su vez dependen de la secuencia de condiciones que las preceden.

#### Uso de árboles de decisión

El desarrollo de árboles de decisión beneficia al analista en dos formas. Primero que todo, la necesidad de describir condiciones y acciones llevan a los analistas a identificar de manera formal las decisiones que actualmente deben tomarse. De esta forma, es difícil para ellos pasar por alto cualquier etapa del proceso de decisión, sin importar que éste dependa de variables cuantitativas o cualitativas.

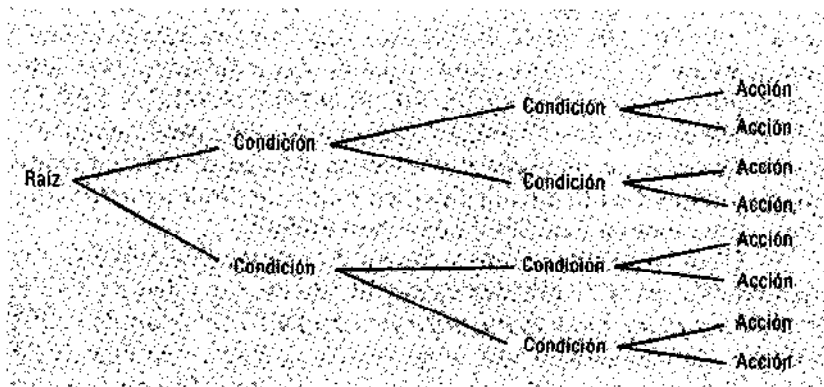
Es posible, por ejemplo, señalar qué acción de descuento empren-

| CONDICIÓN        | ACCIÓN                                            |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Pedido con firma | Comenzar el proceso de verificación del pedido    |
| Pedido sin firma | Comenzar el proceso de aceptación de la mercancía |

**FIGURA 3.7**  
Relación entre condiciones y acciones para el ejemplo de procesamiento de pedidos.

| CONDICIÓN                           | ACCIÓN                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Volumen del pedido: Mas de \$10 000 | Efectuar un descuento del 3% sobre el monto de la factura |
| \$5000 a \$10 000                   | Efectuar un descuento del 2% sobre el monto de la factura |
| Menos de \$5000                     | Pagar el monto total de la factura                        |

**FIGURA 3.8**  
Ejemplo de pares condición-acción con varios valores.

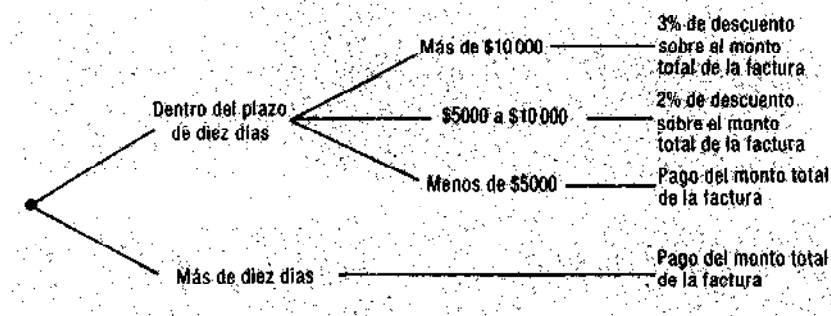


**FIGURA 3.9**  
La secuencia de decisiones en un árbol de decisión es de izquierda hacia derecha.

der de acuerdo con la cantidad de dólares gastados por los clientes. Cuando una organización abre cuentas con proveedores y distribuidores, formaliza un acuerdo para efectuar descuentos del total de la factura. En este acuerdo se especifican dos condiciones: primera, que el monto de la factura debe pagarse dentro de los diez días siguientes a la fecha de su recepción, y, segundo, el porcentaje de descuento va de acuerdo con el monto de la factura. Se entiende que bajo algunas condiciones la organización puede tomar la acción de deducir el 3%, en otras el 2%, y para todas las demás no hay descuento.

Los árboles de decisión también obligan a los analistas a considerar la secuencia de las decisiones. Considérese la secuencia de decisiones de este ejemplo (Fig. 3.10). Del diagrama puede observarse con rapidez que la sola existencia de una condición —el monto total de la factura— no es importante, a menos que se cumpla otra condición y la factura sea pagada dentro del tiempo establecido por el proveedor, es decir diez días. Las demás condiciones son relevantes únicamente si esta condición es verdadera. Por consiguiente, el árbol de decisión identifica primero la condición de tiempo y después muestra dos valo-

**FIGURA 3.10**  
Árbol de decisión para  
la autorización de  
descuento.



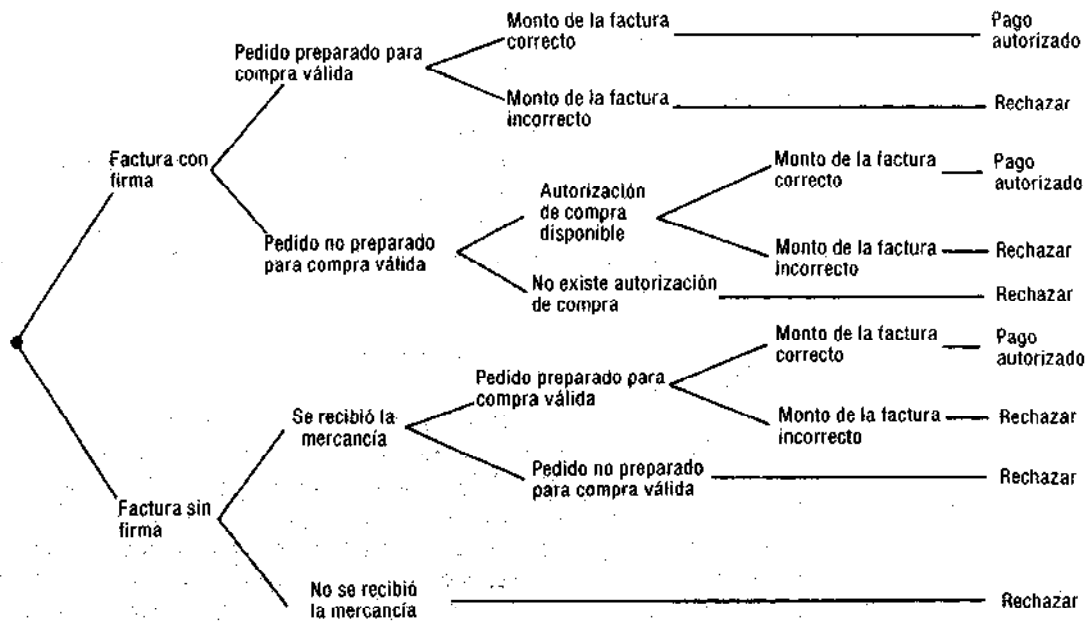
res (dentro del plazo de diez días y mayor que diez días). A continuación aparece la condición de descuento pero sólo para la rama del árbol etiquetada DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS. La otra rama, MAYOR DE DIEZ DÍAS, no tiene condiciones relevantes y sólo muestra la acción resultante (que es incondicional). Este árbol indica que la acción PAGAR EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA, se aplica bajo dos diferentes condiciones. Asimismo, muestra en forma implícita que no existe razón alguna para pagar facturas dentro del plazo especificado cuyo monto sea menor de 5000 dólares ya que no se ofrece ningún descuento por esta cantidad.

El árbol de decisiones de la figura 3.11 muestra condiciones no cuantitativas para el procesamiento de cuentas por pagar: factura firmada, compra autorizada y precio correcto. De acuerdo con el conjunto de condiciones que se presenten, se emprende una de dos acciones: pago autorizado o rechazo de la factura. Nótese que cada alternativa está claramente señalada en el árbol de decisión. Algunas veces, en situaciones más complejas, no es evidente qué acción específica es la más adecuada bajo varias situaciones, sin emprender un análisis de tipo formal.

Los analistas encuentran que en el procesamiento de cuentas por pagar es necesario determinar si el pedido de compra está disponible, es válido y si la factura se procesa en forma adecuada antes de su correspondiente pago. A su vez, deben aprender las condiciones necesarias para el procesamiento apropiado de la factura. El desarrollo y examen completo del árbol de decisión también muestra de manera clara que existen sólo dos caminos para autorizar el pago de una factura, pero muchas condiciones bajo las que se puede rechazar la factura.

En este ejemplo, la secuencia de decisiones se observa con facilidad. La condición de compra válida no tiene ninguna importancia *a menos que la factura esté firmada*. La firma es importante ya que es requisito indispensable para continuar con el procesamiento de la factura. En este caso, los analistas pueden considerar como condición la autorización de la factura.





**FIGURA 3.11**

Árbol de decisión para el ejemplo del procesamiento de facturas.

#### Identificación de los requerimientos de datos

Ya se ha señalado el empleo de árboles de decisión para subrayar de manera formal la naturaleza de muchas decisiones en la empresa; asimismo, se ha demostrado que los árboles de decisión son eficaces cuando es necesario describir problemas con más de una dimensión o condición. Sin embargo, también son útiles para identificar los requerimientos de datos críticos que rodean al proceso de decisión; es decir, los árboles indican los conjuntos de datos que la gerencia requiere para formular decisiones o tomar acciones. Los datos explícitos en el ejemplo de las cuentas por pagar (Fig. 3.10) son los siguientes: datos del pago, monto de la factura y porcentaje de descuento. Existen otros datos importantes que son implícitos (es decir no se aparecen en el árbol de decisión), como los detalles de la factura (número de la factura, nombre y dirección del proveedor), nuevo monto por pagar y ajustes al "descuento aplicado". El analista debe identificar y elaborar una lista de todos los datos utilizados en el proceso de decisión, aunque el árbol de decisión no muestre todos los datos.

Si los árboles de decisión se construyen después de completar el análisis de flujo de datos (que es el seguimiento del flujo de datos por todos los procesos de la empresa), entonces es posible que los datos críticos se encuentren ya definidos en el diccionario de datos (el cual describe los datos utilizados por el sistema y dónde se emplean). Si únicamente se usan árboles de decisión (situación que se presenta rara vez), entonces el analista debe tener la certeza de identificar con preci-

sión cada dato necesario para tomar la decisión. El formato del diccionario de datos, uno de los temas del capítulo 4, es útil para obtener la lista y descripción de los datos conforme son identificados y comprendidos.

Los requerimientos de datos estudiados hasta este momento para los árboles de decisión también son aplicables a los demás métodos del análisis de decisiones que se presentan más adelante. Los analistas necesitan describir y definir todos los datos utilizados en la toma de decisiones para que sea posible diseñar el sistema de forma tal que los genere apropiadamente.

#### **Cómo evitar los problemas que se generan al utilizar árboles de decisión**

Los árboles de decisión no siempre son las mejores herramientas para el análisis de decisiones. El árbol de decisión de un sistema complejo con muchas secuencias de pasos y combinaciones de condiciones puede tener un tamaño considerable. El gran número de ramas que pertenecen a varias trayectorias constituye más un problema que una ayuda para el análisis. En estos casos los analistas corren el riesgo de no determinar qué políticas o estrategias de la empresa son la guía para la toma de decisiones específicas. Cuando aparecen estos problemas, entonces es momento de considerar las tablas de decisión.

#### **Tablas de decisión**

Más que un árbol, la *tabla de decisión* es una matriz de renglones y columnas que indican condiciones y acciones. Las *reglas de decisión*, incluidas en una tabla de decisión, establecen el procedimiento a seguir cuando existen ciertas condiciones. Este método se emplea desde mediados de la década de los cincuentas, cuando fue desarrollado por General Electric para el análisis de funciones de la empresa como control de inventarios, análisis de ventas, análisis de créditos y control de transporte y rutas.

#### **Características de las tablas de decisión**

La tabla de decisión está integrada por cuatro secciones: identificación de condiciones, entradas de condiciones, identificación de acciones y entradas de acciones (Fig. 3.12). La *identificación de condiciones* señala aquellas que son relevantes. Las entradas de condiciones indican qué valor, si es que lo hay, se debe asociar para una determinada condición. La *identificación de acciones* enlista el conjunto de todos los pasos que se deben seguir cuando se presenta cierta condición. Las entradas de acciones muestran las acciones específicas del conjunto que deben emprenderse cuando ciertas condiciones o combinaciones de éstas son verdaderas. En ocasiones se añaden notas en la parte inferior de la tabla para indicar cuándo utilizar la tabla o para diferenciarla de otras tablas de decisión.

| CONDICIÓN                     | REGLAS DE DECISIÓN      |
|-------------------------------|-------------------------|
| Identificación de condiciones | Entradas de acciones    |
| Identificación de acciones    | Entradas de condiciones |

**FIGURA 3.12**

Forma general de las tablas de decisión.

| CONDICIONES                                | REGLAS DE DECISIÓN |    |    |    |
|--------------------------------------------|--------------------|----|----|----|
|                                            | 1                  | 2  | 3  | 4  |
| C1. El paciente tiene seguro médico básico | SÍ                 | NO | SÍ | NO |
| C2. El paciente tiene seguro social        | NO                 | SÍ | SÍ | NO |
| A1. Pagar la consulta                      | X                  |    |    |    |
| A2. Exento de pago                         |                    | X  | X  |    |
| A3. Pagar todos los servicios              |                    |    |    | X  |

**FIGURA 3.13**

Tabla de decisión muestra para el pago de los servicios de salud.

Las columnas del lado derecho de la tabla enlazan condiciones y acciones, forman reglas de decisión que establecen las condiciones que deben satisfacerse para emprender un determinado conjunto de acciones. Nótese que se omite el orden de la secuencia (en que las condiciones son examinadas) cosa que no sucede con los árboles de decisión. La regla de decisión incorpora todas las condiciones que deben ser ciertas y no sólo una a la vez.

La tabla de decisión de la figura 3.13 describe las acciones emprendidas para los pagos por parte de los pacientes de una clínica. Las acciones tomadas dependen de que el paciente tenga seguro y, si es así, ver de qué tipo es dicho seguro. Se tienen identificados dos tipos de seguros: el seguro básico de salud (condición 1) y el seguro social (condición 2). La existencia o no de la primera condición (que el paciente tenga seguro básico de salud) se representa por medio de las letras S y N (sí o no) en la parte correspondiente en la tabla a las entradas de condiciones. Cuatro reglas relacionan las combinaciones de las condiciones 1 y 2 con tres diferentes acciones: el paciente debe pagar el costo de la consulta sin ningún otro cargo; el paciente no paga ninguno de los cargos; el paciente paga el costo de todo el tratamiento (consulta y otros cargos). Al observar esta tabla es claro que cuando C1 y C2 son Sí y No respectivamente, la regla establece que se debe tomar la acción A1; el paciente paga únicamente el costo de la consulta. Cuando los valores de las condiciones C1 y C2 se invierten (C1 es No y C2 es Sí), la regla 2 indica que debe emprenderse la acción A2; el paciente no necesita pagar ninguno de los cargos. De acuerdo con la regla 3, se utiliza de nuevo la acción A2 porque tanto C1 como C2 tienen valores Sí. Al comparar las reglas 2 y 3, se puede concluir que

| CONDICIONES                        | REGLAS DE DECISIÓN            |                               |                               |                              |                              |                              |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                    | 1                             | 2                             | 3                             | 4                            | 5                            | 6                            |
| Tiempo                             | Dentro del plazo de diez días | Dentro del plazo de diez días | Dentro del plazo de diez días | Fuera del plazo de diez días | Fuera del plazo de diez días | Fuera del plazo de diez días |
| Volumen de ventas                  | Más de \$10 000               | \$5000 a \$10 000             | Menos de \$5000               | Más de \$10 000              | \$5000 a \$10 000            | Menos de \$5000              |
| Descuento del 3%                   | X                             |                               |                               |                              |                              |                              |
| Descuento del 2%                   |                               | X                             |                               |                              |                              |                              |
| Pagar el monto total de la factura |                               |                               | X                             | X                            | X                            | X                            |

**FIGURA 3.14**

Tabla de decisión para el ejemplo del descuento en el pago.

C1 no tiene relevancia para la acción A2: siempre y cuando el paciente tenga seguro social, sin importar qué otros tipos de seguros posea, no es necesario que realice pago alguno. Para finalizar, la regla 4 estipula que, si tanto C1 como C2 son No (lo que significa que el paciente no tiene seguro), los miembros del personal deben seguir A3: el paciente debe pagar todos los cargos de la atención médica que recibe en la clínica.

El caso de descuento en el pago, descrito en la figura 3.10, se muestra en forma de tabla de decisión en la figura 3.14. Las reglas 1 y 2 reflejan en forma apropiada el hecho de que los descuentos se efectúan sólo cuando los pagos se realizan dentro de los próximos diez días y son altos (más de 10 000 dólares) o medianos (desde 5000 hasta 10 000 dólares). En todos los demás casos no se hacen descuentos. Las reglas 3, 4, 5 y 6 sirven de guía para realizar la selección de la acción correspondiente. (La tabla tiene doce condiciones: dos variables de decisión multiplicadas por seis valores para cada variable.)

La tabla de decisión de la figura 3.15 tiene el formato S/N. S y N se emplean en la sección de entradas de condiciones, pero el valor de cada condición aparece en la sección de identificación de condiciones. Si el analista utiliza este formato o algunos de los que se estudiarán en forma breve, es cuestión de preferencia personal. El formato no cambia la utilidad de las tablas de decisión.

#### Cómo construir tablas de decisión

Para desarrollar tablas de decisión, los analistas deben emprender los siguientes pasos:

1. Determinar los factores considerados como más relevantes en la toma de decisiones. Esto permite identificar las *condiciones* en la decisión. Cada condición seleccionada debe tener la característica

| CONDICIONES                        | REGLAS DE DECISIÓN |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|
| Dentro del plazo de diez días      | S                  | S | S | N | N | N |
| Más de \$10 000                    | S                  | N | N | S | N | N |
| \$5000 a \$10 000                  | N                  | S | N | N | S | N |
| Menos de \$5000                    | N                  | N | S | N | N | S |
| Aplicar un descuento de 3%         | X                  |   |   |   |   |   |
| Aplicar un descuento de 2%         |                    | X |   |   |   |   |
| Pagar el monto total de la factura |                    |   | X | X | X | X |

**FIGURA 3.15**

Tabla de decisión que emplea el formato Sí/No para el ejemplo del descuento en el pago.

de ocurrir o no ocurrir; en este caso no es posible la ocurrencia parcial.

2. Determinar los pasos o actividades más factibles bajo condiciones que cambian (no sólo las condiciones actuales). Esto permite identificar las *acciones*.
3. Estudiar las diferentes posibilidades de combinaciones de condiciones. Para cualquier número  $N$  de condiciones, existen  $2^N$  combinaciones a considerar. Por ejemplo, para tres condiciones es necesario examinar ocho posibles combinaciones;  $2^3 = 8$ . Para cuatro, se tienen  $2^4 = 16$  combinaciones posibles que pueden incluirse en la tabla.
4. Llenar la tabla con las reglas de decisión. Existen dos formas para hacerlo.

La primera, y más larga, es llenar los renglones de condición con valores sí o no para cada combinación posible de condiciones. Esto es, llenar la primera mitad del renglón con Sí y la segunda con No. El siguiente renglón se llena alternando con S y N cada 25% del renglón; es decir 25% Sí, 25% No, 25% Sí y 25% No. Se repite de nuevo este proceso: se llena cada renglón faltante en forma alterna con S y N, dividiendo cada vez por potencias sucesivas de 2. (En otras palabras,  $2^2 = 4$  para el segundo renglón,  $2^3 = 8$  para el tercer renglón, hasta  $2^N$  para el último renglón N, donde N es el número de condiciones.)

El otro método para llenar la tabla considera una condición a la vez y, por cada condición adicional, la añade a la tabla pero sin considerar las combinaciones de condiciones y acciones duplicadas, tal como a continuación se explica y se muestra en la figura 3.16.

- a. Establecer la primera condición y todas las acciones permisibles.
- b. Añadir la segunda condición duplicando la primera mitad de la matriz y llenando los diferentes valores S y N de las dos

**FIGURA 3.16**  
Discrepancias  
comunes en tablas  
de decisiones.

| CONDICIONES                       | REGLAS DE DECISIÓN |   |   |   |               |   |   |   |
|-----------------------------------|--------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|
|                                   | 1                  | 2 | 3 | 4 | 5             | 6 | 7 | 8 |
| Suficiente efectivo               | Y                  | Y | N | N | Y             | N | Y | N |
| Crédito bueno                     | Y                  | Y | Y | Y | N             | N | N | N |
| Desea "hacerse a un lado"         | Y                  | N | Y | N | Y             | N | Y | Y |
| Seleccionar el artículo a comprar | X                  | X | X | X | X             |   |   |   |
| No seleccionar ningún artículo    |                    |   |   |   |               |   | X | X |
|                                   | Redundancia        |   |   |   | Contradicción |   |   |   |

mitades de la matriz aumentada con las nuevas condiciones.

c. Para cada condición adicional, repetir el paso b.

5. Marcar las entradas correspondientes a las acciones con una X para indicar que éstas se emprenden; dejar las celdas vacías o marcadas con un guión para señalar que en ese renglón no se emprende ninguna acción. La figura 3.15 muestra el resultado obtenido al utilizar este enfoque para desarrollar la tabla de decisión para uno de los ejemplos ya presentados.
6. Examinar la tabla para detectar reglas redundantes o contradicciones entre éstas (caso que se analiza un poco más adelante).

Estos sencillos lineamientos no sólo ahorran tiempo al construir una tabla de decisión a partir de información recopilada durante la investigación sino que también es de ayuda para señalar dónde falta información, dónde no importan las condiciones en un proceso, o dónde existen relaciones o resultados importantes que otros no detectaron o consideraron. En otras palabras, el empleo de las tablas de decisión produce un análisis más completo y exacto.

#### Verificación de tablas de decisión

Después de construir una tabla, los analistas verifican que sea correcta y completa con la finalidad de asegurar que la tabla incluye todas las condiciones junto con las reglas de decisión que las relacionan con las acciones. Asimismo, los analistas también deben examinar la tabla para encontrar redundancias y contradicciones.

**Eliminación de la redundancia** Las tablas de decisión pueden volverse muy grandes y difíciles de manejar si se permite que crezcan sin ningún control. Remover las entradas redundantes puede ser de ayuda para manejar el tamaño de la tabla. La *redundancia* se presenta cuando las siguientes condiciones son verdaderas al mismo tiempo: 1) dos

| CONDICIONES                       | REGLAS DE DECISIÓN |   |   |   |   |
|-----------------------------------|--------------------|---|---|---|---|
|                                   | 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Suficiente efectivo               | Y                  | + | Y | N | N |
| Crédito bueno                     | Y                  | Y | N | N | N |
| Desea "hacerse a su fado"         | —                  | N | Y | Y | N |
| Seleccionar el artículo a comprar | X                  | X | X | X |   |
| No seleccionar ningún artículo    |                    |   |   |   | X |

**FIGURA 3.17**  
Tabla de decisión  
donde se han  
eliminado las  
discrepancias.

reglas de decisión son idénticas salvo para una condición del renglón, y 2) las acciones para las dos reglas son idénticas.

La figura 3.16 contiene reglas de decisión redundantes: las reglas de decisión 1 y 2. Para ambas reglas se sugiere, por medio de la X en la sección de entradas de acciones, tomar la acción "Seleccionar un artículo para su compra" correspondiente a las columnas 1 y 2. Un examen más detenido de los renglones de condiciones revela que las reglas de decisión son idénticas para las condiciones 1 y 2 pero opuestas para la condición 3. Esto indica que las acciones no dependen del valor de la condición 3 ya que sin importar cuál sea este valor, las acciones son las mismas. Dado que lo anterior siempre es verdadero, las reglas de decisión son redundantes y pueden combinarse en una sola regla. La condición sobre el renglón donde ellas difieren se puede reemplazar por un espacio en blanco o un guión para indicar que esa condición no es importante. La figura 3.17 muestra los resultados obtenidos al remover esta redundancia de la tabla original.

**Supresión de contradicciones** Las reglas de decisión son contradictorias entre sí cuando dos o más reglas tienen el mismo conjunto de condiciones pero sus acciones son diferentes. (Recuerde que si son las mismas entonces las reglas de decisión son redundantes.)

Las contradicciones indican que la información que tiene el analista es incorrecta o bien que existe un error en la construcción de la tabla. Sin embargo, muchas veces la contradicción es resultado de las discrepancias en la información que recibe el analista de diferentes personas con respecto a la forma en que éstas toman decisiones. Se puede tomar una decisión específica utilizando diferentes reglas. Encontrar tales discrepancias puede ser de gran utilidad para el analista que trabaja con la finalidad de mejorar una situación de decisión.

En la figura 3.16 existe una contradicción entre las reglas de decisión 5 y 7. Las dos tienen los mismos valores para las condiciones 1, 2 y 3 (S, N y S), pero la regla 5 afirma que se debe seguir la estrategia A1 mientras que la regla 7 señala A2. Para eliminar la contradicción se

| CONDICIONES       | REGLAS DE DECISIÓN            |                               |                                    |                              |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   | 1                             | 2                             | 3                                  | 4                            | 5                            | 6                            |
| Tiempo            | Dentro del plazo de diez días | Dentro del plazo de diez días | Dentro del plazo de diez días      | Fuera del plazo de diez días | Fuera del plazo de diez días | Fuera del plazo de diez días |
| Volumen de ventas | Más de \$10 000               | \$5000 a \$10 000             | Menos de \$5000                    | Más de \$10 000              | \$5000 a \$10 000            | Menos de \$10 000            |
| Acción            | Descuento de 3%               | Descuento de 2%               | Pagar el monto total de la factura |                              |                              |                              |

**FIGURA 3.18**

Tabla de decisión con formato de entrada extendida.

debe verificar la acción apropiada y proceder a eliminar la inconsistencia. La figura 3.17 muestra las correcciones hechas para suprimir la contradicción.

#### Tipos de entradas en la tabla

**Forma de entrada limitada** La estructura básica de la tabla utilizada en los ejemplos anteriores, consistentes en S, N y entradas en blanco, es una forma de entrada limitada. Éste es uno de los formatos más comunes. Existen otros dos que también se emplean de manera amplia.

**Forma de entrada extendida** Esta forma reemplaza las S y N con acciones que le indican al lector cómo decidir. En este formato, los identificadores de condición y acción no están completos y es la razón por la que las entradas contienen más detalles que una S y N.

La figura 3.18 ilustra el método de entrada extendida para el ejemplo de los descuentos. La tabla con entradas limitadas lista tres condiciones en la sección de identificación de acciones. La X en esta sección indica la acción correcta. Sin embargo, la forma de entrada extendida tiene sólo una identificación de acción: ACCIÓN. Para cada regla, se coloca una frase breve en la sección de identificación de acciones: DESCONTAR 3%, DESCONTAR 2%, PAGAR EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA.

Muchas personas favorecen este formato sobre el método de entradas limitadas porque es más explícito para señalar las acciones.

**Forma de entrada mixta** En ocasiones los analistas prefieren combinar en la misma tabla las características de los dos métodos anteriores. En



| CONDICIONES                        | REGLAS DE DECISIÓN            |                               |                  |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                    | 1                             | 2                             |                  |
| Tiempo                             | Dentro del plazo de diez días | Dentro del plazo de diez días | E<br>L<br>S<br>E |
| Volumen de ventas                  | Más de \$10 000               | \$5000 a \$10 000             |                  |
| Descuento de 3%                    | X                             |                               | X                |
| Descuento de 2%                    |                               | X                             |                  |
| Pagar el monto total de la factura |                               |                               |                  |

**FIGURA 3.19**  
Forma ELSE para seleccionar la acción apropiada.

general, debe utilizarse sólo una forma en cada sección de la tabla, pero entre las secciones de condiciones y acciones se puede utilizar cualquier forma. El ejemplo de entrada mixta de la figura 3.14 combina el formato de entrada limitada para las acciones con el mixto para las entradas de condiciones.

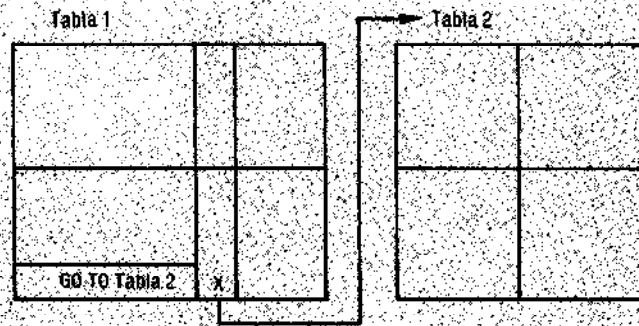
**Forma ELSE** Esta es otra variante en las tablas de decisión que tiene como finalidad omitir la repetición por medio de reglas ELSE. Para construir una tabla de decisión en la *forma ELSE*, se especifican las reglas, junto con las entradas de condiciones, que cubren todo el conjunto de acciones con excepción de una que se convierte en la regla a seguir cuando ninguna de las demás condiciones explícitas es verdadera. Esta regla se encuentra en la columna final del margen derecho, que es la columna ELSE. Si ninguna de las otras condiciones es válida, entonces se sigue la regla de decisión ELSE. Esta regla elimina la necesidad de repetir condiciones que conducen a las mismas acciones.

La tabla de decisión de la figura 3.19 para el descuento en el pago, utiliza una forma ELSE. Como puede observarse, la regla de decisión ELSE reemplaza cuatro reglas de decisión que invocan la misma acción.

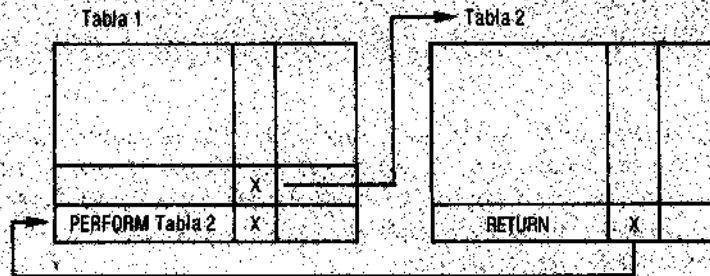
#### Tablas múltiples

La forma ELSE es una alternativa para controlar el tamaño de las tablas de decisión. Otra manera de alcanzar este mismo objetivo es enlazando varias tablas de decisión. De acuerdo con las acciones seleccionadas en la primera tabla, otras se explican en una o más tablas adicionales; cada tabla proporciona mayores detalles relacionados con las acciones a emprender. Por otra parte, las tablas múltiples permiten al analista establecer las acciones repetitivas que deben realizarse después de tomar las decisiones y que continúan hasta que se alcanza determinada condición.

**FIGURA 3.20**  
Enlace de varias  
tablas por medio de la  
forma GO TO.



**FIGURA 3.21**  
Enlace de varias  
tablas por medio de la  
forma PERFORM.



Para utilizar este método los analistas construyen, por separado, tablas de decisión que satisfacen todos los requerimientos normales y que están relacionadas con una decisión específica. Las tablas se enlazan en forma jerárquica: Una tabla de nivel-alto contiene las condiciones principales que, cuando son seleccionadas, determinan las tablas y acciones adicionales donde se encuentran otros detalles. Una declaración de transferencia, como GO TO o PERFORM, en la sección de acciones de la tabla de control (nivel superior) dirige el recorrido hacia tablas de niveles inferiores. Existen dos tipos de transferencias: directa y temporal.

**Transferencia directa** La transferencia directa se emplea una sola vez; la tabla que es seleccionada de esta manera no vuelve a referirse a la tabla original. La proposición “GO TO (nombre de la tabla)” indica cuál es la siguiente tabla que se va a examinar. La figura 3.20 es el bosquejo de una tabla con transferencia directa. La proposición “GO TO Tabla 2” le indica al lector que examine otra tabla de decisión, en este caso la que está marcada como Tabla 2. Se examinan las condiciones, decisiones y acciones especificadas en esta tabla y se selecciona la apropiada para completar el trabajo.

**Transferencia temporal** En contraste con lo anterior, la Tabla 1 de la figura 3.20 se enlaza con la Tabla 2 por medio de la proposición

```

001 100010 DETAB CHECK-TAX 07 13 04 X
002 100011 N NOTE THIS TABLE CHECKS TAX LOGIC. 01020304050607ELS
003 100020 RH Y N N N N N N N
004 100030 C CARD-READ EQUAL TO 0 Y N N N N N N
005 100040 C ITEMIZED GREATER THAN 100 Y N N N N N
006 100050 C TENPERCENT-DED GR 1000 Y N N N N
007 100060 C TWO-HUNDRED-PLUS-DED GR 1000 Y N N N
008 100070 C ITEMIZED GR TENPERCENT-DED Y N -
009 100080 C ITEMIZED GR TWO-HUNDRED-PLUS-DED Y - N
010 100090 C TENPERCENT-DED GR TWO-HUNDRED-PLUS-DED Y N
011 100100 A MOVE 1 TO CARD-READ. X
012 100110 A PERFFFORM TAX-INFO-READ. X
013 100120 A PERFORM TWO-HUNDRED-PLUS. X
014 100130 A PERFORM TEN-PERCENT. X
015 100140 A GO TO CHECK-TAX-LOGIC. X
016 100150 A MOVE ADJ-GROSS-INC TO TAXABLE-INC. X X X X X X
017 100160 A PERFORM DED-2-ITEMIZED. X X
018 100170 A PERFORM DED-1-1000. X X
019 100180 A PERFORM DED-3-TWO-HUNDRED-PLUS. X
020 100190 A PERFORM DED-4-TENPERCENT. X
021 100200 A MOVE TAXABLE-INC TO TAXABLE-INC-OUT. X X X X X X
022 100210 A GO TO CALC-OF-TAX-LOGIC. X X X X X X
023 100220 A GO TO TABLE-1-ERROR. X
024 ENDTB

```

#### TABLE DIAGNOSTICS

```

NO DIAGNOSTICS
001 101010 DETAB CALC-OF-TAX 08 13 10 X
002 101011 N NOTE THIS TABLE CALCULATES TAX 010203040506070809ELS
003 101020 RH Y N N N N N N N N
004 101030 C TAXABLE-INC GR 10000 N Y N N N N N N N
005 101040 C TAXABLE-INC LESS THAN 0 Y N N Y Y Y Y Y Y
006 101050 C TAXABLE-INC GR 1000 Y N N N Y Y Y Y Y
007 101060 C TAXABLE-INC GR 2000 Y N N N N Y Y Y Y
008 101070 C TAXABLE-INC GR 3000 Y N N N N N Y Y Y
009 101080 C TAXABLE-INC GR 4000 Y N N N N N N Y Y
010 101090 C TAXABLE-INC GR 5000 Y N N N N N N N Y
011 101100 C TAXABLE-INC GR 12000 X
012 101110 A PERFORM ERROR-TOO-BIG. X
013 101120 A MOVE 0 TO TAXABLE-INC. X
014 101130 A PERFORM TAX-CALC-14. X
015 101140 A PERFORM TAX-CALC-15. X
016 101150 A PERFORM TAX-CALC-16. X
017 101160 A PERFORM TAX-CALC-17. X
018 101170 A PERFORM TAX-CALC-19. X
019 101180 A PERFORM TAX-CALC-22. X
020 101190 A PERFORM TAX-CALC-25. X
021 101200 A PERFORM TAX-OUTPUT. X X X X X X X X
022 101210 A MOVE 0 TO CARD-READ. X X X X X X X X
023 101220 A GO TO CHECK-TAX-LOGIC. X X X X X X X X
024 101230 A GO TO TABLE-2-ERROR. X
025 101240 ENDTB

```

**FIGURA 3.22**

Operaciones del  
procesador de tablas  
de decisiones.  
Continúa en la página  
136.

```

000010 IDENTIFICATION DIVISION.
000020 PROGRAM-ID. INCOME-TAXES.
000030 AUTHOR.
000040 DATE-WRITTEN.
000050 REMARKS.
000060
000070 AN INTRODUCTION TO THE USE OF DECISION TABLES.
000080 DETAB/BSMODIFIED, A DECISION TABLE PRE-PROCESSOR FOR
000090 LIMITED ENTRY DECISION TABLES WRITTEN USING COBOL, WAS
000100 USED TO CHANGE THE STUDENT PROGRAMS CONTAINING DECISION
000110 TABLE FORMAT SOURCE INPUT ALONG WITH STANDARD COBOL FORMAT
000120 INTO STANDARD COBOL SOURCE ACCEPTABLE TO THE COBOL COMPILER.
000130 THE PROBLEM THAT FOLLOWS IS A SIMPLIFIED TAX CALCULATION
000140 USING THE STANDARD TAX TABLES FOR 1968. THREE METHODS OF
000150 CALCULATING THE TAXPAYERS DEDUCTIONS WERE ANALYZED TO
000160 PRODUCE THE SMALLEST TAX PAYMENT FOR THE INPUT VALUES
000170 PROVIDED ON THE INPUT CARD OF EACH TAXPAYER.
000180 ENVIRONMENT DIVISION.
000190 CONFIGURATION SECTION.
000200 SOURCE-COMPUTER. 6600.
000210 OBJECT-COMPUTER. 6600.
000220 SPECIAL-NAMES.
000230 OUTPUT IS PRINT-ER.
000240 INPUT-OUTPUT SECTION.
000250 FILE-CONTROL.
000260 SELECT TAX-INFO ASSIGN TO INPUT.
000270 SELECT TAX-OUTPUT-DATA ASSIGN TO OUTPUT.
000280 DATA DIVISION.
000290 FILE SECTION.
000300 PD TAX-INFO
000310 LABEL RECORD IS OMITTED
000320 DATA RECORD IS TAX-INFO-REC.
000330 01 TAX-INFO-REC.
000340 02 NAMES PICTURE X(15).
000350 02 FILLER PICTURE X(5).
000360 02 EXEMPTIONS PICTURE 999.
000370 02 ADJ-GROSS-INC PICTURE 999999V99.
000380 02 ITEMIZED PICTURE 999999V99.
000390 02 FILLER PICTURE X(43).
000400 PD TAX-OUTPUT-DATA
000410 LABEL RECORD IS OMITTED
000420 DATA RECORD IS TX-OUTPUT-DTA.
000430 01 TX-OUTPUT-DTA.
000440 02 SPACER PICTURE X.
000450 02 DATA-OUT PICTURE X(135).
000460 WORKING-STORAGE SECTION.
000470 01 LINE-SPACE-1 PICTURE X VALUE ##.
000480 01 TWO-HUNDRED-PLUS-DED PICTURE 999999V99.
000490 01 TENPERCENT-DED PICTURE 999999V99.
000500 01 LINE-DATA-OUT.
000510 02 SKIP-CONTROL PICTURE X VALUE ##.
000520 02 FILLER PICTURE X(4) VALUE SPACES.
000530 02 ID-NAME PICTURE X(20) VALUE SPACES.
000540 02 FILLER PICTURE X(3) VALUE SPACES.
000540 02 ADJGRINC-OUT PICTURE $ZZZZ9.99.

```

**FIGURA 3.22**

Continuación.

COBOL

```

001170  PROCEDURE DIVISION.
001180  START.
001190      OPEN INPUT TAX-INFO.
001200      OPEN OUTPUT TAX-OUTPUT-DATA.
001210      MOVE 0 TO CARD-READ.
001220  TITLE-HEADINGS.
001230      MOVE LINE-SPACE-START TO SPACER.
001240      MOVE SPACES TO DATA-OUT.
001250      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001260      MOVE LINE-TITLE TO TX-OUTPUT-DTA.
001270      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001280      MOVE LINE-EXCEPTION TO TX-OUTPUT-DTA.
001290      MOVE LINE-SPACE-1 TO SPACER.
001300      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001310      MOVE LINE-HDG-1 TO TX-OUTPUT-DTA.
001320      MOVE LINE-SPACE-2 TO SPACER.
001330      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001340      MOVE LINE-HDG-2 TO TX-OUTPUT-DTA.
001350      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001360      MOVE LINE-HDG-3 TO TX-OUTPUT-DTA.
001370      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001380      MOVE ALL *** TO DATA-OUT.
001390      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001400      MOVE LINE-SPACE-1 TO SPACER.
001410      MOVE SPACES TO DATA-OUT.
001420      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001430      MOVE SPACES TO SPACER.
001440  PROCESS-INPUTS.
001450      GO TO CHECK-TAX-LOGIC.
001460  TAX-OUTPUT.
001470      MOVE NAMES TO ID-NAME.
001480      MOVE EXEMPTIONS TO EXEMPT-OUT.
001490      MOVE ITEMIZED TO ITEMIZED-OUT.
001500      MOVE ADJ-GROSS-INC TO ADJGRINC-OUT.
001510      MOVE TAXABLE-INC TO INC-TAX-OUT.
001520      MOVE LINE-DATA-OUT TO TX-OUTPUT-DTA.
001530      WRITE TX-OUTPUT-DTA.
001540  TAX-END-BEGIN.
001550      DISPLAY # EOF # UPON PRINT-ER.
001560      CLOSE TAX-INFO.
001570      CLOSE TAX-OUTPUT-DATA.
001580      STOP RUN.
001590  TAX-INFO-READ.
001600      READ TAX-INFO AT END GO TO TAX-END-BEGIN.
001610  TWO-HUNDRED-PLUS.
001620      MULTIPLY 100 BY EXEMPTIONS GIVING TWO-HUNDRED-PLUS-DED.
001630      ADD 200 TO TWO-HUNDRED-PLUS-DED.
001640  TEN-PERCENT.
001650      MULTIPLY ADJ-GROSS-INC BY 0.10 GIVING TENPERCENT-DED.
001660  DED-1-1000.
001670      MULTIPLY 100 BY EXEMPTIONS GIVING TEMPORARY-1.
001680      SUBTRACT 1000, TEMPORARY-1 FROM TAXABLE-INC.
001690      MOVE #DEDUCT 1000# TO METH-OUT.
001700  DED-2-ITEMIZED.
001710      MULTIPLY 100 BY EXEMPTIONS GIVING TEMPORARY-1.
001720      SUBTRACT TEMPORARY-1, ITEMIZED FROM TAXABLE-INC.

```

**FIGURA 3.22**  
Continuación.

“PERFORM Tabla 2”. Al final de la Tabla 2 la proposición RETURN regresa de nuevo el control a la proposición que sigue al GO TO en la Tabla 1.

#### **Procesadores de tablas de decisión**

Las tablas de decisión han sido parcialmente automatizadas. Los procesadores de tablas de decisión son programas para computadora que manejan la formulación actual de una tabla con base en la información de entrada proporcionada por el analista. Estos procesadores también emprenden todas las verificaciones necesarias para detectar inconsistencias y redundancias. Algunos convierten el conjunto de decisiones en instrucciones para programas de computadora (Fig. 3.22)

La utilidad de los procesadores de tablas de decisión radica en el ahorro de tiempo de programación y detección de errores. Este tipo de procesadores, que recibieron mucha publicidad durante la década de los sesentas y principios de la de los setentas, son los precursores de los generadores de código estudiados en los capítulos 5 y 6.



---

#### ***Comentario al margen***

#### ***Buen uso de herramientas de análisis***

No es necesario que las decisiones de importancia para un analista sean de enorme importancia. Algunas decisiones son sólo cosa de decidir cuándo emprender determinada acción que es parte de un procedimiento fundamental de operación. Otras reclaman la determinación de las posibles acciones a considerar para una situación dada.

Es probable que el lector se sorprenda cómo, con cuánta frecuencia, surgen situaciones que nunca fueron consideradas durante el diseño de un sistema de información. Cuando esto sucede y el sistema de información no se adapta a las circunstancias, tanto el analista como el sistema quedan mal. En una confrontación con un usuario enfadado, una respuesta como “Juan nunca me lo mencionó” no salva la situación.

Las herramientas son sólo tan buenas como quienes las usan. Sin embargo, el empleo adecuado de éstas puede identificar condiciones y acciones que de otra forma pasarían inadvertidas. Algunos analistas optan por no hacer uso de las tablas de decisión, pero otros encuentran que son un medio excelente para identificar con anticipación situaciones donde es posible que aparezcan problemas. Lo anterior también es válido para el lenguaje estructurado y otras herramientas de análisis.

El empleo de herramientas no significa que se evitarán las sorpresas, pero la incidencia de éstas será mucho menor. ¡Usted puede contar con ello!

---

#### PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

Aceptar la factura para su procesamiento  
Preparar el talón de pago utilizando para ello la factura  
Revisar el estado de cuentas vencidas utilizando el talón de pago  
Elaborar el cheque para el vendedor por un monto igual al saldo de la cuenta y ajustar el saldo de verificación por una cantidad igual al monto del cheque  
Enviar el cheque al vendedor

**FIGURA 3.23**  
SECUENCIA de  
declaraciones en  
español estructurado.

### Español estructurado

El *español estructurado* es otro método para evitar los problemas de ambigüedad del lenguaje al establecer condiciones y acciones, tanto en procedimientos como en decisiones. Este método no hace uso de árboles o tablas; en su lugar utiliza declaraciones para describir el proceso. El método no muestra las reglas de decisión; las *declara*.

Aun con esta característica, las especificaciones en español estructurado requieren que el analista primero identifique las condiciones que se presentan en un proceso y las decisiones que se deben tomar cuando esto sucede, junto con las acciones correspondientes. Sin embargo, este método también le permite hacer una lista de todos los pasos en el orden en que se llevan a cabo, como lo muestran los ejemplos de esta sección. Para ello no se utilizan símbolos y formatos especiales, características de los árboles y tablas de decisión que para algunos resultan incómodos. Además, es posible describir con rapidez los procedimientos en su totalidad ya que para ello se emplean declaraciones muy similares al español.

La terminología utilizada en la descripción estructurada de una aplicación consiste, en gran medida, en nombres de datos para los elementos que están definidos en el diccionario de datos desarrollado para el proyecto.

#### Desarrollo de declaraciones estructuradas

El español estructurado emplea tres tipos básicos de declaraciones para describir un proceso: estructuras de secuencia, estructuras de decisión y estructuras de iteración. Estas estructuras son adecuadas para el análisis de decisión y pueden trasladarse al desarrollo de software y programación, como se indica en los capítulos de este libro dedicados al desarrollo de software.

**Estructuras de secuencia** Una *estructura de secuencia* es un solo paso o acción incluido en un proceso. Éste no depende de la existencia de ninguna condición y, cuando se encuentra, siempre se lleva a cabo. En general, se emplean varias instrucciones en secuencia para describir un proceso.

Por ejemplo, es probable que la compra de un libro siga un procedimiento similar al siguiente:

1. Escoger el libro deseado.
2. Llevar el libro al mostrador de salida.
3. Pagar el libro.
4. Obtener el recibo.
5. Abandonar la librería.

Este ejemplo sencillo muestra una secuencia de cinco pasos. Ninguno contiene alguna decisión o condiciones que determinen la realización del siguiente paso. Por otra parte, los pasos se efectúan en el orden mostrado. Por ejemplo, tiene poco sentido pagar por un libro antes de seleccionarlo. Por consiguiente, el procedimiento señala el orden correcto de las acciones.

La figura 3.23 muestra la secuencia de pasos para el ejemplo del procesamiento de cuentas por pagar. Tal como aparecen en la figura, siempre se lleva a cabo esta secuencia de cinco pasos, uno después de otro sin ninguna decisión sobre el orden o relacionada con las excepciones.

**Estructuras de decisión** El español estructurado es otro camino para mostrar el análisis de decisión. Por tanto, a menudo se incluyen las secuencias de acciones dentro de estructuras de decisión que sirven para identificar condiciones. Es así como las estructuras de decisión aparecen cuando se pueden emprender dos o más acciones, lo que depende del valor de una condición específica. Para esto, primero se evalúa la condición y después se toma la decisión de emprender las acciones o el grupo de acciones asociado con esta condición. Una vez determinada la condición las acciones son incondicionales, como se mencionó anteriormente.

Para ilustrar las estructuras de decisión, considérese de nuevo el ejemplo anterior. Al ir a la librería es posible que ésta no tenga en existencia el libro que se desea comprar. En este caso se tienen dos condiciones: encontrar el libro y *no* encontrar el libro. Estas condiciones, junto con las acciones correspondientes, pueden indicarse de la siguiente manera:

SI se encuentra el libro deseado ENTONCES  
Llevar el libro al mostrador de salida.  
Pagar el libro.  
Asegurarse de obtener el recibo de compra.  
Abandonar la librería.

DE OTRO MODO  
No llevar libros al mostrador de salida.  
Abandonar la librería.



**PROCESAMIENTO DE CUENTAS  
POR PAGAR**

Si la factura está firmada  
Otro  
Si la mercancía no fue aceptada  
Rechazar la factura  
Fin de si  
Si se preparó una orden de compra  
válida  
Otro  
Si no se recibió autorización  
Rechazar la factura  
Fin de si  
Si la factura tiene el monto  
correcto  
Otro  
Rechazar la factura  
Fin de Si  
Entonces  
Anotar la factura en el libro  
Preparar el talón de pago  
Fin de si  
Fin de ejecuta

**FIGURA 3.24**  
Estructura SI-  
ENTONCES-OTRO  
para una  
especificación en  
español estructurado.

La estructura de decisión, que emplea las frases SI/ENTONCES/DE OTRO MODO, señala con bastante claridad las alternativas del proceso de decisión. En este caso se indican dos condiciones y dos acciones. Nótese la forma en que cada secuencia está contenida dentro de cada condición. La parte SI contiene cuatro declaraciones separadas en secuencia, mientras que la parte DE OTRO MODO contiene sólo dos, situación que es bastante común. Con el español estructurado se pueden incluir estructuras dentro de otras estructuras. Por otra parte, escribir los detalles en un formato que contenga sangrías es de gran ayuda para agrupar condiciones y acciones. La claridad adicional que se obtiene con esta convención tiene mayor utilidad cuando se consideran situaciones de decisión amplias o complicadas.

La figura 3.24 contiene la descripción en español estructurado de la forma en que se aprueban las facturas para el ejemplo del sistema de cuentas por pagar. Nótese que primero se considera la condición más importante, que la factura esté firmada. De acuerdo con las condiciones que se presenten, la factura puede ser pagada o rechazada.

Las estructuras de decisión no están limitadas a pares de combinaciones condición-acción. Pueden existir muchas condiciones. La figura 3.25 es un diagrama que muestra la anidación de varios niveles de condiciones y acciones para cada punto de decisión. Nótese (Fig. 3.26) que se emplea la frase IF/THEN/ELSE en lugar de IF/THEN /OTHERWISE. Cualquiera de las dos es aceptable aunque los especialistas en computadoras prefieren la primera.



```

PROCESAMIENTO DE CUENTAS
FOR PAGAR

Ejecuta hasta que todas las facturas
hayan sido procesadas
Si la factura está firmada
    Otro
        Si la mercancía no fue aceptada
        Rechazar la factura
        Fin de si
    Si se preparó una orden de compra
    válida
        Otro
            Si no se recibió autorización
            Rechazar la factura
            Fin de si
        Si la factura tiene el monto
        correcto
            Otro
                Rechazar la factura
                Fin de si
        Entonces
            Anotar la factura en el libro
            Preparar el talón de pago
        Fin de si
    Fin de ejecuta

```

**FIGURA 3.26**  
Estructura EJECUTA  
HASTA en una  
especificación en  
español estructurado.

En este ejemplo se observa que se describen cero, una o más iteraciones para describir la búsqueda de los libros de interés. Los pasos adicionales anidados dentro del lazo de iteración, dan instrucciones sobre qué hacer cuando el título parece interesante o cuando se halla el libro deseado. La repetición de este proceso continúa siempre y cuando exista la condición de "examinar más libros". Después el procedimiento indica los pasos a seguir en caso de que se encuentren libros de interés.

La estructura de iteración de la figura 3.26 muestra la forma en que se procesan facturas. Dado que se reciben muchas facturas para pagar, el proceso se repite de cero, una o más veces, lo que depende del número de facturas recibidas. Nótese que la estructura utiliza la forma de repetición EJECUTAR HASTA. En otras palabras, el proceso se repite HASTA completar el procesamiento de todas las facturas.

### Beneficios del español estructurado

Como puede observarse, el español estructurado puede ser de utilidad para describir con claridad condiciones y acciones. Cuando se examina el ambiente de una empresa, los analistas pueden utilizar el español estructurado para declarar las reglas de decisión que se apli-

can en ese medio. Si los analistas no pueden declarar qué acción emprender cuando se toma una decisión, entonces necesitan adquirir mayor información para describir la situación. Por otro lado, después de describir las actividades en forma estructurada, los analistas pueden pedir a otras personas que revisen la descripción y determinen con rapidez los errores u omisiones cometidos al establecer los procesos de decisión.

Aunque en este momento se ha presentado el español estructurado como una herramienta de análisis, más adelante se verá que también es un método eficaz para el diseño de sistemas.

## RESUMEN

A menudo los analistas, cuando emprenden por primera vez la investigación de un sistema, se encuentran en desventaja porque es probable que tengan poco conocimiento del área bajo estudio para la que más tarde deberán hacer recomendaciones importantes. Por consiguiente, es esencial para ellos adquirir en forma rápida y exacta hechos importantes relacionados con los requerimientos del sistema.

La *determinación de requerimientos* abarca tres actividades: *anticipación, investigación y especificación de requerimientos*. Estas actividades permiten al analista identificar las características que debe tener un nuevo sistema así como las diferentes estrategias para satisfacer todos los requerimientos esenciales.

En este capítulo se estudió la investigación de requerimientos, que es el estudio del sistema actualmente en uso. Los métodos para hallazgo de hechos, *entrevistas, cuestionarios y revisión de registros*, son de gran ayuda para los analistas si éstos los utilizan en forma apropiada. Cada método tiene sus ventajas y desventajas; ninguno es el más adecuado por sí mismo. Es muy importante efectuar la comprobación cruzada de la información obtenida durante la fase de *hallazgo de hechos*.

Cuando inician un estudio, los analistas desean saber por qué y cómo se realizan ciertas actividades y qué datos se emplean en el trabajo. El tiempo que tardan, la frecuencia y el volumen de las actividades son también hechos importantes que deben ser recopilados. El estudio de los controles de los sistemas, permite a los analistas observar la forma en que es posible mantener en marcha, de manera aceptable, las funciones de la empresa. Los requerimientos básicos son aplicables tanto a sistemas de transacciones como a los de decisiones y, en general, forman parte de las necesidades de toda la organización.

Para documentar los procesos y decisiones de la organización, es necesario identificar *condiciones y acciones* y saber qué información está disponible para sugerir las acciones que deben emprenderse cuando aparezcan combinaciones específicas de condiciones. Las tres

*herramientas* para documentar procedimientos y toma de decisiones son: *árboles de decisión*, *tablas de decisión* y *español estructurado*.

Los árboles de decisión son representaciones gráficas y secuenciales de las variables de decisión que indican qué condiciones considerar en primera instancia, cuáles en segunda y así sucesivamente. La raíz del árbol de decisión es el punto donde se inicia el análisis de una situación específica; las ramas indican la secuencia de decisiones que conducen a la acción apropiada que es necesario emprender.

Las tablas de decisión relacionan condiciones y acciones por medio de reglas de decisión. Una *regla de decisión* establece las condiciones que deben satisfacerse para emprender un grupo particular de acciones. La regla de decisión incorpora todas las condiciones que al mismo tiempo deben ser verdaderas y no sólo una condición.

Existen cuatro formas de tablas de decisión: de entrada limitada, de entrada extendida, de extrada mixta y *formas ELSE*. Las tablas múltiples se utilizan en situaciones donde las decisiones son muy amplias o es deseable separar los procedimientos para seguir una condición particular cuando ésta se presente. Sin embargo, todas las formas se deben desarrollar sin *redundancia* ni *contradicción*.

El español estructurado se emplea para declarar reglas de decisión. Los tres tipos de declaraciones utilizadas son las siguientes: *estructuras de secuencia*, *estructuras de decisión* y *estructuras de iteración*. Estas declaraciones muestran acciones incondicionales, acciones repetitivas y acciones que ocurren sólo cuando se presentan ciertas condiciones.

El español estructurado ofrece un camino conciso para resumir un procedimiento donde se deben tomar decisiones y emprender acciones. Por otra parte, el resultado puede ser revisado con facilidad por otras personas para detectar y corregir tanto errores como equivocaciones. Los errores que permanezcan en el análisis después de realizar la investigación de sistemas, aparecerán durante el diseño y la implantación, donde será mucho más costoso corregirlos.

## PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué es un requerimiento de sistema? ¿Cómo se determinan los requerimientos?
2. ¿Por qué es frecuente que los analistas se encuentren en desventaja en relación con los gerentes de departamento cuando conducen una investigación de sistemas?
3. Mencione las cuatro preguntas más importantes a las que los analistas buscan respuesta durante la investigación de sistemas. ¿Estas preguntas son válidas para cualquier estudio de sistemas? Explique.
4. ¿Qué es un "factor de iniciación"? ¿Por qué es de interés para los analistas de sistemas? ¿Qué papel tiene en un estudio de sistemas?
5. Mencione las diferencias entre los requerimientos de decisión y los sistemas de transacciones. ¿Qué relación existe entre ellos? ¿Cómo los afectan los requerimientos de toda la organización?

6. ¿Qué tipo de información se obtiene mejor por medio de una entrevista?
7. ¿Qué diferencias existen entre los cuestionarios abierto y cerrado? ¿Para qué tipo de información tiene mayor utilidad cada uno?
8. ¿Cuándo es eficaz la revisión de registros? ¿Cuál es la finalidad de este método?
9. ¿Qué papel juega la observación en las investigaciones de sistemas?
10. ¿Qué son las condiciones? ¿Qué son las acciones? ¿Cuál es papel que ambas tienen en el análisis de decisiones?
11. ¿En qué forma son de ayuda los árboles de decisiones en el análisis de decisiones? Explique la forma en la que el analista desarrolla un árbol de decisión.
12. "No importa cómo esté organizado un árbol de decisión siempre y cuando identifique las acciones apropiadas y cuándo emprenderlas." ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Explique su respuesta.
13. ¿Qué ventajas tienen los árboles de decisión para los analistas?
14. ¿Cuál es la diferencia entre la finalidad de un árbol y la de una tabla de decisión? ¿Qué componentes forman una tabla de decisión?
15. ¿Cómo desarrollan los analistas una tabla de decisión?
16. ¿Qué es una regla de decisión? ¿Cómo se establece en una tabla de decisión?
17. ¿Cuáles son las diferentes formas de tablas de decisión que se emplean en el análisis de decisiones?
18. ¿Qué beneficios ofrecen las tablas de decisión múltiples? ¿Cómo se utilizan?
19. ¿Cómo se encuentran en una tabla de decisión las redundancias y contradicciones? ¿Cómo se eliminan?
20. ¿Qué diferencias existen entre el español estructurado y los árboles y tablas de decisión? ¿Qué ventajas ofrece este método sobre los otros dos?
21. Describa de manera breve cada una de las estructuras utilizadas en el español estructurado.

## PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Un distribuidor de artículos para oficina tiene todo un conjunto de criterios para preparar los precios que ofrece a sus clientes en compras tanto al mayoreo como al menudeo.

Cuando el cliente solicita un pedido, un miembro del grupo de ventas lo prepara y elabora la factura. Si no existe cantidad suficiente de artículos, se elabora otra forma de pedido que ampara la cantidad faltante de artículos. Los artículos en existencia se envían junto con su correspondiente factura. La cantidad de artículos faltantes se cobra cuando éstos son enviados al cliente.

La compra de artículos por encima de cierta cantidad recibe un descuento. Sin embargo, el descuento se ofrece sólo en compras al mayoreo. Los clientes que compran al menudeo no reciben ningún descuento, aun si compran cantidades mayores de cierto nivel mínimo.

Todos los compradores al menudeo pagan impuestos en sus pedidos. Los clientes que compran al mayoreo no pagan impuestos siempre y cuando cuenten con registro de excepción, otorgado por el gobierno, en un archivo (de otra forma, también pagan los impuestos de sus pedidos).

Todos los cobros se envían a los clientes por correo, a menos que éstos decidan pagar el monto del pedido cuando reciban la mercancía.

- a. Haga una lista con todas las condiciones y acciones incluidas en la descripción de los procedimientos de cobro del distribuidor de artículos para oficina.

- b. Para la situación descrita, ¿cuántas posibles reglas de decisión existen? Indique cómo obtuvo su respuesta.
  - c. Desarrolle una tabla de decisión completa que muestre todas las condiciones y acciones junto con las reglas de decisión apropiadas. Asegúrese de que no existan en la tabla reglas de decisión redundantes o contradicciones en la tabla.
2. Al igual que muchas universidades y preparatorias, el Colegio Herschel exige del proceso formal de inscripción a todos aquellos estudiantes que se inscribieron con anticipación en sus cursos. Sin embargo, todos los estudiantes tienen que pagar su cuota de inscripción y colegiatura antes de que sean admitidos en las clases.

Los estudiantes que no se inscribieron con anticipación deben preparar una lista con los cursos que desean tomar e indicar el horario que prefieren para asistir a clases, tomando en cuenta para este último el calendario oficial de clases para el semestre. El asesor de cada estudiante debe aprobar la selección de cursos propuesta por éste y firmar la forma de registro. Hecho lo anterior, el estudiante debe presentar la boleta de registro en los departamentos apropiados dentro de la escuela, obtener los comprobantes de inscripción para los cursos e informar al asistente del departamento sobre los cursos seleccionados. Es entonces cuando el asistente añade el nombre del estudiante en la lista correspondiente a cada curso.

Después del periodo oficial de inscripción a los cursos, los estudiantes deben informar a la oficina de tesorería, que es el sitio donde se determina el monto de la inscripción y las colegiaturas (estos preceptos varían de acuerdo con el sitio donde vive el estudiante, el número de cursos y el programa de estudios o área de especialización en el que esté inscrito). Todos los estudiantes que tienen automóvil pagan una cuota por estacionamiento de 40 dólares; los estudiantes de tiempo completo pagan una cuota de 30 dólares por actividades culturales y deportivas y otra por 55 dólares por los servicios médicos. Con el sistema actualmente en uso, los estudiantes pueden pagar sus cargos y obtener sus comprobantes en dos formas: pago directo en la oficina de tesorería (en ese momento obtienen sus comprobantes de pago) o enviando por correo el pago, en cuyo caso los comprobantes se envían por correo antes del primer día de clases.

- a. Desarrolle una descripción de este proceso en español estructurado. Si es necesario, indique las áreas donde hace falta más información para completar la descripción.
  - b. Desarrolle una tabla múltiple de decisión para representar el proceso de inscripción. Para este ejemplo, compare las ventajas y desventajas de la tabla de decisión con las del español estructurado.
3. El personal de la barra de recepción del hotel Colonia debe determinar el estado de las reservaciones de todos sus clientes cuando éstos llegan al hotel. Dado que el hotel disfruta de una excelente reputación muchos huéspedes hacen sus reservaciones con bastante anticipación, aunque en ocasiones llegan personas sin aviso y solicitud previa de alojamiento. En estos casos, el hotel sólo puede aceptar más huéspedes en función del número de habitaciones disponibles en la lista de habitaciones de reserva. Conforme se asignan habitaciones a los huéspedes, se borran éstas de la lista de reserva. Lo anterior permite al personal mantener un inventario exacto y actualizado del número de habitaciones disponibles.

Algunos huéspedes confirman sus reservaciones (y garantizan el pago de la habitación). A su vez el hotel está de acuerdo en reservar habitaciones para estos clientes sin importar qué tan tarde lleguen. En ocasiones, el hotel no toma en cuenta las anotaciones en el libro de reservaciones y los huéspedes que llegan tarde, con reservaciones garantizadas, tienen que ser

alojados en un sitio cercano al hotel. En estos casos, hotel Colonia paga todos los gastos resultantes del acomodo para estos huéspedes.

Durante el registro, el empleado de la barra de recepción pide a cada huésped ya sea el número de su tarjeta de crédito o un depósito en efectivo y completa la hoja de registro correspondiente. El número de las tarjetas se mantiene en un archivo y ahí permanece hasta que el cliente liquida su cuenta.

La política del hotel es que todos los clientes paguen sus cuentas antes de abandonarlo. Para esto, el gerente de recepción prepara una declaración de gastos para cada huésped y, cuando efectúan el pago, les entrega una copia. La hoja de registro se anexa a la otra copia, la que entonces se llena con la información pertinente.

- a. Desarrolle una tabla de decisión que describa los procesos y decisiones que intervienen en el manejo del arribo de los huéspedes y de su partida del hotel.
  - b. Identifique toda la información necesaria que falte para completar la tabla de decisión.
  - c. Señale y explique todas las contradicciones que aparezcan en las reglas de su tabla de decisión.
4. Desarrolle un árbol de decisión que describa las decisiones que debe tomar el encargado de la asistencia en una escuela para cumplir con sus responsabilidades.

El encargado invierte todos los días parte de su tiempo buscando a todos los estudiantes que no entran a clases. Si encuentra alguno, lo lleva a su oficina donde permanece mientras el encargado intenta comunicarse con los padres o tutores del adolescente. Si los encuentra entonces se deja al estudiante bajo su custodia y fija una fecha para la revisión formal del registro de asistencia del adolescente. Si no tiene éxito al localizar a los padres o tutores, el estudiante permanece en la oficina hasta que terminan las clases y se le deja ir.

El sistema depende de que los registros de asistencia estén actualizados al igual que los números telefónicos (hogar y trabajo) de los padres o tutores.

Cada vez que es posible, el encargado de la asistencia intenta visitar a los padres o tutores del estudiante e informarles el problema. Sin embargo, si tiene varios casos que investigar envía una carta a los padres o tutores con los que no le fue posible entrevistarse, ya sea por teléfono o personalmente. La carta les informa sobre la inasistencia de su hijo y les solicita que entren en contacto con la oficina de control de asistencia.

## BIBLIOGRAFÍA

- BOYNTON, ANDREW C., y ROBERT W. ZMUD: "An Assessment of Critical Success Factors", *Sloan Management Review*, 26,1, 1984, pp. 17-27.
- CHENY, PAUL J., y GARY W. DICKSON: "Organizational Characteristics and Information Systems", *Academy of Management Journal*, 25,1, marzo 1982.
- Decision Tables: A Systems Analysis and Documentation Technique*, GF20-8102-0, White Plains, NY: IBM, 1962.
- DEMARCO, TOM: *Structured Analysis and System Specification*, NY: Yourdon, Inc., 1978.
- GALBRAITH, JAY: *Organization Design*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1977.
- GANE, CHRIS, y TRISH SARSON: *Structured Systems Analysis: Tools and Techniques*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1979.
- KEEN, PETER G. W.: "Information Systems and Organization Change", *Communications of the ACM*, 24,1, enero 1981, pp. 24-33.



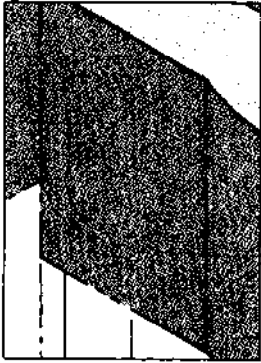
- LYYTINEN, KALLE: "Different Perspectives on Information Systems: Problems and Solutions", *Computing Surveys*, 19,1, marzo 1987, pp. 5-46.
- MCDANIEL, H.: *An Introduction To Decision Logic Tables*, Princeton, NJ: Petrocelli Books, 1978.
- MARKUS, M. LYNNE: "Power, Politics, and MIS Implementation," *Communications of the ACM*, 26,6, junio 1983, pp. 430-444.
- MUNRO, MALCOLM, y GORDON B. DAVIS: "Determining Management Information Needs: A Comparison of Methods", *MIS Quarterly*, 1,2, junio 1977, pp. 55-67.
- NAUMANN, J. DAVID, GORDON B. DAVIS, y JAMES D. McKEEN: "Determining Information Requirements: A Contingency Method for Selection of a Requirements Assurance Strategy", *The Journal of Systems and Software*, 1, 1980, pp. 273-281.
- POLLACK, S. L., H. T. HICK, JR., y W. F. HARRISON: *Decision Tables: Theory and Practice*, NY: Wiley Interscience, 1971.
- ROCKART, JOHN F.: "Chief Executives Define Their Own Data Needs", *Harvard Business Review*, 57,2 marzo-abril 1979, pp. 81-91.
- TAGGERT, WILLIAM M., y MARVIN O. THARP: "A Survey of Information Requirements Analysis Techniques", *Computing Surveys*, 8,1, marzo 1976, pp. 1-15.
- VITALARI, NICHOLAS P., y GARY W. DICKSON: "An Investigation of the Problem-Solving Behavior of Systems Analysts", *Communications of the ACM*, 26,10, noviembre 1983, pp. 948-956.
- YADAV, S. B.: "Determining An Organization's Information Requirements: A State of the Art Review", *Data Base*, 14,3 primavera 1983, pp. 3-20.

# 4. Estrategia de desarrollo por análisis estructurado

---

## GUÍA DE ESTUDIO

Usted habrá asimilado el contenido del presente capítulo cuando sea capaz de dar respuesta a las siguientes preguntas:



- ¿Qué es el análisis estructurado? ¿Qué significado tiene la palabra "estructurado"?
- ¿Qué relación existe entre el análisis estructurado y el diseño de un sistema de información?
- ¿Qué es el análisis de flujo de datos? ¿Qué beneficios ofrece?
- ¿De cuántas formas se desarrollan y almacenan las descripciones de datos?
- ¿Cuál es la diferencia en contenido y finalidad entre los diagramas de flujo de datos Lógicos y Físicos?
- ¿En qué forma el flujo de datos entre procesos es similar a un paquete que contiene datos? ¿Qué funciones realizan estos paquetes?
- ¿Cuáles son las razones por las que los analistas de sistemas utilizan diccionarios de datos?
- ¿Cómo se desarrollan y almacenan las descripciones de datos?
- ¿Qué contienen los diccionarios de datos? ¿Cómo se desarrollan?
- ¿Cómo se relacionan los elementos dato y las estructuras de datos por medio del diccionario de datos?
- ¿Qué formas de notación se utilizan para describir los datos y las relaciones entre elementos dato?
- Una vez que los analistas comprenden los requerimientos de un sistema, ¿tienen utilidad los diccionarios de datos?

## OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Separar un sistema en componentes, de lo general hacia lo específico, y describir las interfases entre cada componente.
- Dibujar un diagrama de flujo de datos físico para documentar un sistema existente.
- Desarrollar a nivel lógico un conjunto de diagramas de flujo de datos para analizar el sistema existente.
- Evaluar un conjunto de diagramas de flujo de datos para determinar si es completo y exacto.
- Desarrollar entradas para diccionario de datos para elementos dato y estructuras de datos.
- Definir estructuras de datos que muestren la relación entre los elementos dato de un sistema.
- Preparar las entradas del diccionario de datos para flujos de datos, procesos y lugares donde almacenar los datos.

## **PALABRAS CLAVE**

Alias  
Almacenamiento de datos  
Análisis de flujo de datos  
Concatenación  
Destino  
Diagrama de contexto  
Diccionario de datos  
Diagrama de estructura de datos  
Diagrama de estructura  
Diagrama de flujo de datos  
Diagrama de flujo de datos físico  
Diagrama de flujo de datos lógico

Elementos dato  
Estructura  
Estructura de datos  
Flujo de datos  
Fuente  
Gráfica de presentación  
Nivelación  
Ocurrencias opcionales  
Proceso  
Relación cualquiera/o interacción  
Relación de secuencia  
Relación de selección  
Relación opcional

"¡Estático! Eso es lo que está mal en buena parte de los esfuerzos de análisis de información. Las personas encargadas de esta tarea, tratan los sistemas de información como si fueran estáticos."

Mary Helen deseaba asegurarse de que ninguno de los participantes en el seminario perdiera de vista este punto. "Cada vez que emprendan un estudio", continuó Mary, "necesitan recordar que existe algo en el departamento o grupo de trabajo que estudian que siempre está en constante cambio. El sistema que ustedes diseñen también sufrirá cambios."

A lo largo de toda su presentación y, después, en la discusión que siguió a ésta, Mary Helen recalcó una y otra vez que las organizaciones ya están en movimiento cuando los analistas comienzan un proyecto:

"Ustedes comienzan a dar sus pasos en un sistema que ya tiene tiempo funcionando. Piénsenlo de esta forma. Cuando abordan un automóvil que ya está en marcha, ustedes no tratan de encender el motor de nuevo (hacerlo causaría daños). Más bien, consideran la situación y entonces proceden."

"Muchas actividades transcurren de manera concurrente. Existen muchos centros de actividades. En ocasiones interactúan entre sí pero en otras funcionan en forma independiente."

"Por otra parte, los sistemas trabajan en tiempo real. Esto no hay que olvidarlo. Aunque como analistas quizá tomemos la decisión de acumular ciertas actividades en lotes, procesamiento por lotes como ustedes lo conocen, el sistema trabaja en tiempo real."

"Las personas, máquinas y organizaciones trabajan en tiempo real. Algo ocurre siempre de manera constante y las respuestas son continuas. Los buenos analistas de sistemas reconocen la existencia de esta situación y la toman en cuenta cuando estudian el área de aplicación e identifican los requerimientos del sistema. En gran medida, la capacidad para reconocer este importante hecho es lo que distingue a los buenos analistas de los demás."

"A menudo las personas se sientan frente a una terminal con la idea de que si ellos no instruyen al sistema para que procese una transacción, localice información o presente en la pantalla una gráfica, el sistema no hará nada. Tendemos a pensar que la computadora nos está esperando, pero nada es más alejado de la verdad. De hecho, todo el tiempo está procesando datos."

"De hecho, muchas veces por segundo examina el estado de los teclados para determinar si se ha proporcionado cualquier información o solicitud de acción. Y eso no es todo. La

información mostrada en la pantalla de la terminal se renueva constantemente. En otras palabras, la información se presenta de nuevo con tanta rapidez en la pantalla que tendemos a considerar lo que vemos, como estático."

"Como ustedes saben, una de las habilidades que distinguen a un buen médico es su capacidad para distinguir todo lo que sucede simultáneamente en un paciente. El sistema circulatorio nunca se detiene. Tampoco el cerebro, el sistema nervioso o cualquier otro componente del cuerpo humano. Los médicos también saben que cada paciente, cada sistema, tiene su propia personalidad y deben tratar con él sobre una base individualizada. Por otro lado, tomar el pulso del paciente les dice muy poco de lo que está sucediendo con él. ¿Qué pensarían ustedes de un médico que trata un problema circulatorio sin considerar las demás actividades y sistemas del paciente? No esperarían buenos resultados. De hecho, éstos podrían llegar a ser fatales."

"Lo mismo ocurre con el estudio de los sistemas de información en las empresas. En ellos participan muchas personas y actividades. Y todo ocurre al mismo tiempo. Ustedes nunca deben olvidar eso."

"Si consideran el sistema y las personas como estáticos, entonces es probable que cuando terminen su trabajo sus resultados sean estáticos, ¡estáticos porque ustedes no tuvieron éxito para ver las cosas como realmente son!"

---

Las actividades y funciones a las que debe brindar soporte un sistema de información en una organización pueden ser bastante complejas. Con frecuencia el sistema soporta actividades, como el procesamiento de cuentas por pagar, inventarios o el mantenimiento de los registros del personal, que están formadas por otras diferentes, tantas que el analista de sistemas usualmente no es capaz de aprender y comprender, al mismo tiempo, con detalle todas las características del sistema.

Determinar los requerimientos del sistema (es decir, las características necesarias en un sistema) es, en general, un proceso en continua evolución. El analista primero comprende el sistema actual y después lo evalúa. Para comprender el sistema, el analista comienza con plantear preguntas relacionadas con la finalidad del sistema, sus entradas y salidas y los procesos involucrados. Poco a poco conforme se estudian, en forma independiente, partes cada vez mayores del sistema, los analistas obtienen más detalles. En proyectos de sistemas grandes, varios analistas conducen la investigación y ellos mismos dividen el trabajo en forma tal que cada uno pueda realizar su tarea de manera independiente mientras que, al mismo tiempo, comunican a los demás información y detalles importantes.

Este capítulo explora el uso del análisis estructurado como ayuda para comprender sistemas grandes o complejos. Conforme se exploren las estrategias para determinar los requerimientos también se abordarán aspectos sobre la estructuración del proceso de análisis, esto es analizar un sistema existente de manera tal que se asegure la captura de todos los detalles pertinentes relacionados con datos y procesos. El análisis estructurado tiene relación con los aspectos presentados por Mary Helen en la historia al inicio del capítulo, reconocer la naturaleza dinámica de los sistemas en las organizaciones. En este capítulo primero se explica la finalidad del análisis estructurado y después se explora el análisis de flujo de datos, resaltando la utilidad que tiene para los analistas y describiendo su uso. Cada estrategia depende de la habilidad de los analistas para hacer uso de las técnicas, estudiadas en el capítulo anterior, para detectar hechos y recopilar detalles relacionados con el sistema.

## **ANÁLISIS ESTRUCTURADO**

Cuando los analistas comienzan a trabajar sobre un proyecto de sistemas de información, a menudo tienen que profundizar en un área de la organización con la que tienen poca familiaridad. A pesar de esto, deben desarrollar un sistema que ayude a los gerentes y personal —los futuros usuarios— de esa área. Cualquier nuevo sistema o conjunto de recomendaciones para cambios en el sistema existente, ya sea éste manual o automatizado, debe conducir hacia una mejora. Para alcanzar este resultado, se espera que los analistas de sistemas hagan lo siguiente:

- Aprendan los detalles y procedimientos del sistema en uso.
- Obtengan una idea de las demandas futuras de la organización como resultado del crecimiento, del aumento de la competencia en el mercado, de los cambios en las necesidades de los consumidores, de la evolución de las estructuras financieras, de la introducción de la nueva tecnología y cambios en las políticas del gobierno entre otros.
- Documentar detalles del sistema actual para su revisión y discusión por otros.
- Evaluar la eficiencia y efectividad del sistema actual y sus procedimientos, tomando en cuenta el impacto sobre las demandas anticipadas para el futuro.
- Recomendar todas las revisiones y ampliaciones del sistema actual, señalando su justificación. Si es apropiado, quizá la propuesta de un nuevo sistema completo.
- Documentar las características del nuevo sistema con un nivel de detalle que permita comprender a otros sus componentes (y su interrelación), y de una manera que permita manejar el desarrollo del nuevo sistema.

- Fomentar la participación de gerentes y empleados en todo el proceso, tanto para aprovechar su experiencia y conocimiento del sistema actual, como para conocer sus ideas, sentimientos y opiniones relacionadas con los requerimientos de un nuevo sistema o de los cambios para el actual.

¿Parece esta lista ser demasiado exigente? ¿Quizá abrumadora? Aunque no siempre se expresa de manera concisa, estas tareas representan las expectativas que muchas organizaciones tienen sobre el trabajo de los analistas de sistemas. Por lo general también se añade otro requisito: las tareas deben completarse con rapidez (y dentro de plazos establecidos) con un mínimo de interrupciones para los gerentes y empleados.

Para tener éxito, los buenos analistas de sistemas estructuran el proceso que siguen para el desarrollo de un nuevo sistema. Aunque cada lugar donde trabaja un analista es diferente, las tareas que llevan a cabo son similares y existe un conjunto común de preguntas por contestar cuando las emprenden.

### **¿Qué es el análisis estructurado?**

Considérense las siguientes preguntas:

- ¿Deben dos analistas desarrollar una lista idéntica de requerimientos cuando estudian en forma independiente la misma situación?
- Para una situación dada, ¿existe siempre un solo diseño correcto para el sistema?
- ¿Las aplicaciones que el analista observa tienen una naturaleza bien estructurada o están mal definidas?

Obtener las respuestas a estas preguntas es un reto. Cuando una persona visita al médico se piensa que el diagnóstico para una condición o enfermedad en particular es correcto o equivocado. Esta tendencia también se observa en otras áreas, incluyendo los sistemas de información.

El hecho es que dos analistas que examinan una situación en forma independiente, sin lineamientos o herramientas y técnicas preestablecidos, recopilan información diferente para describir el sistema. Esta información a su vez conduce a la determinación de diferentes requerimientos. De acuerdo con lo apropiado de los requerimientos especificados, el sistema puede o no satisfacer las necesidades de los usuarios.

Por su propia naturaleza, quizá los escenarios de los sistemas de información sean mal estructurados. No siguen leyes, como en la ciencia. Dependen de los seres humanos para funcionar o no funcionar, y junto con otras actividades se ven influenciados por las políticas

de la organización, restricciones sobre costos y ganancias, política, naturaleza humana y otras consideraciones. Es contra este fondo que los analistas de sistemas deben determinar los requerimientos de los sistemas de información.

El análisis estructurado es un método para el análisis de sistemas manuales o automatizados, que conduce al desarrollo de especificaciones para sistemas nuevos o para efectuar modificaciones a los ya existentes. Cuando los analistas de sistemas abordan una situación poco familiar, siempre existe una pregunta sobre dónde comenzar el análisis. Una situación dinámica siempre puede ser vista como abrumadora debido a que muchas de las actividades se llevan a cabo constantemente, como señaló Mary Helen en su seminario. El análisis estructurado permite al analista conocer un sistema o *proceso* (actividad) en una forma lógica y manejable al mismo tiempo que proporciona la base para asegurar que no se omite ningún detalle pertinente.

### **Significado de "estructurado"**

¿Qué es lo que se desea estructurar? ¿Qué significa "estructura"? El objetivo que persigue el análisis estructurado es organizar las tareas asociadas con la determinación de requerimientos para obtener la comprensión completa y exacta de una situación dada. A partir de aquí se determinan los requerimientos que serán la base de un sistema nuevo o modificado.

En el análisis estructurado, la palabra *estructura* significa que: 1) el método intenta estructurar el proceso de determinación de los requerimientos comenzando con la documentación del sistema existente; 2) el proceso está organizado de tal forma que intenta incluir todos los detalles relevantes que describen al sistema en uso; 3) es fácil verificar cuándo se han omitido detalles relevantes; 4) la identificación de los requerimientos será similar entre varios analistas e incluirá las mejores soluciones y estrategias para las oportunidades de desarrollo de sistemas; y 5) los documentos de trabajo generados para documentar los sistemas existente y propuesto son dispositivos de comunicación eficientes.

### **Componentes del análisis estructurado**

El análisis estructurado hace uso de los siguientes componentes:

#### **1. *Símbolos gráficos***

Iconos y convenciones para identificar y describir los componentes de un sistema junto con las relaciones entre estos componentes.

#### **2. *Diccionario de datos***

Descripciones de todos los datos utilizados en el sistema. Puede ser manual o automatizado (y estar incluido en el diccionario de un proyecto más grande que quizá contenga las descripciones de los procesos que integran el sistema).



3. *Descripciones de procesos y procedimientos*

Declaraciones formales que emplean técnicas y lenguajes que permiten a los analistas describir actividades importantes que forman parte del sistema.

4. *Reglas*

Estándares para describir y documentar el sistema en forma correcta y completa.

El método de análisis estructurado se ha convertido en sinónimo del análisis de flujo de datos, que es una herramienta; quizá esto se deba a que la herramienta es esencial para documentar el sistema existente y determinar los requerimientos de información por medio del método estructurado.

### **¿Qué es el análisis de flujo de datos?**

Los analistas desean conocer las respuestas a cuatro preguntas específicas: ¿qué procesos integran el sistema?, ¿qué datos emplea cada proceso?, ¿qué datos son almacenados? y ¿qué datos ingresan y abandonan el sistema? De lo anterior es claro que se da gran importancia al análisis de los datos.

Los datos son la guía de las actividades de la empresa. Ellos pueden iniciar eventos (por ejemplo, los datos sobre nuevos pedidos) y ser procesados para dar información útil al personal que desea saber qué tan bien se han manejado los eventos (al medir la calidad y tasa del trabajo, rentabilidad, etc.). El análisis de sistemas conoce el papel central que tienen los datos de la empresa en las organizaciones. Seguir el flujo de datos por todos los procesos de la empresa, que es la finalidad del análisis de flujo de datos, les dice mucho a los analistas sobre cómo se alcanzan los objetivos de la organización. En el transcurso del manejo de transacciones y terminación de tareas los datos entran, son procesados, almacenados, recuperados, analizados, utilizados, cambiados y presentados como salidas. El *análisis de flujo de datos* estudia el empleo de los datos en cada actividad. Documenta los hallazgos con diagramas de flujo de datos que muestran en forma gráfica la relación entre procesos y datos, y en los diccionarios de datos que describen de manera formal los datos del sistema y los sitios donde son utilizados.

## **CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA DE FLUJO DE DATOS**

El análisis de flujo de datos examina el empleo de los datos para llevar a cabo procesos específicos de la empresa dentro del ámbito de una investigación de sistemas. El análisis puede pensarse de tal manera que se estudien actividades del sistema desde el punto de vista de los datos:

dónde se originan, cómo se utilizan o cambian, hacia dónde van, incluyendo las paradas a lo largo del camino que siguen desde su origen hasta su destino.

Los componentes de la estrategia de flujo de datos abarcan tanto la determinación de los requerimientos como al diseño de sistemas. Una notación bien establecida facilita la documentación del sistema actual y su análisis por todos los participantes en el proceso de determinación de requerimientos.

## **Herramientas de la estrategia de flujo de datos**

La estrategia de flujo de datos muestra el empleo de éstos en forma gráfica. Las herramientas utilizadas al seguir esta estrategia muestran todas las características esenciales del sistema y la forma en que se ajustan entre sí. Puede ser difícil comprender en su totalidad un proceso de la empresa si se emplea para ello sólo una descripción verbal; las herramientas para el flujo de datos ayudan a ilustrar los componentes esenciales de un sistema junto con sus interacciones.

El análisis de flujo de datos utiliza las siguientes herramientas:

### **1. Diagrama de flujo de datos**

Una herramienta gráfica se emplea para describir y analizar el movimiento de datos a través de un sistema, ya sea que éste fuera manual o automatizado, incluyendo procesos, lugares para almacenar datos y retrasos en el sistema. Los diagramas de flujo de datos son la herramienta más importante y la base sobre la cual se desarrollan otros componentes. La transformación de datos de entrada en salida por medio de procesos puede describirse en forma lógica e independiente de los componentes físicos (por ejemplo, computadoras, gabinetes de archivos, unidades de discos y procesadores de texto) asociados con el sistema. Estos diagramas reciben el nombre de *diagramas lógicos de flujo de datos*. En contraste, los *diagramas físicos de flujo de datos* muestran la implantación y movimiento real de datos entre las personas, departamentos y estaciones de trabajo. (Los diagramas lógicos y físicos de flujo de datos se estudian con mayor detalle más adelante en este capítulo.)

### **2. Diccionario de datos**

El diccionario contiene las características lógicas de los sitios donde se almacenan los datos del sistema, incluyendo nombre, descripción, alias, contenidos y organización. También identifica los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información. Sirve como punto de partida para identificar los requerimientos de las bases de datos durante el diseño del sistema. (Los sistemas de diccionario de datos se estudian más adelante en este capítulo.)